KEPCO E&C · 계측 직렬 필기

2026 하반기 · 필기 10.24 (토)

DAY 4

10.22 (목)

읽기 → 가리기 → 오른쪽에 쓰기 → 확인 → 지우고 다시

04 전기기기·전기응용

원리와 조건을 붙여 외우는 5일 압축 학습서 · 필요한 전력 단원 포함

24	20	4	54	9h 20m
단원	A 필수	B 선택	공식 카드	첫 학습

색깔 읽는 법

노랑 형광	통암기 문장 · 단원 첫 정의. 이것만 먼저 외워도 뼈대가 잡힘
분홍 형광	"아니다·혼동·틀리" 등 헷갈림 주의 문장
공식 카드	가리고 오른쪽 패드에 기호·단위·조건까지 써보기
빨강 박스	함정. 시험 당일 아침에 이 박스만 훑기
초록 박스	짧은 예제. 풀이 흐름만 1회 확인
보라 박스	가리고 답하기. 정답은 권말 링크

오전 / 오후 / 저녁 표시는 이 권을 하루에 끝내기 위한 진도 기준입니다. B 단원은 저녁에 시간이 남을 때만.

목차 · 회독 체크

단원 이름을 누르면 해당 쪽으로 이동합니다. 오른쪽 동그라미는 회독할 때마다 펜으로 채우세요.

ID	단원	우선	시간대	쪽	1 2 3회독
M01	변압기 권수비: 전압·전류·임피던스의 방향	A	오전 · 25분	5	○ ○ ○
M02	변압기 등가회로: 권선저항과 여자분을 분리하기	A	오전 · 25분	7	○ ○ ○
M03	손실·효율: 철손은 거의 일정, 동손은 전류의 제곱	A	오전 · 25분	9	○ ○ ○
M04	변압기 전압변동률: 분모와 진상 부호	A	오전 · 25분	11	○ ○ ○
M05	단권변압기: 공통권선과 탭의 전압	A	오전 · 25분	13	○ ○ ○
M06	3상 변압기 결선과 병렬운전의 최소 암기	B	오전 · 20분	15	○ ○ ○
M07	유도전동기 동기속도·슬립·2차 주파수	A	오전 · 25분	17	○ ○ ○
M08	유도전동기 전력흐름: 2차 입력의 배분	A	오전 · 25분	19	○ ○ ○
M09	2차 저항기동과 비례추이: 같은 토크, 다른 슬립	A	오후 · 30분	21	○ ○ ○
M10	단상 유도전동기 기동법: 순서보다 구조부터	A	오후 · 25분	23	○ ○ ○
M11	직류 분권전동기: 선전류·역기전력·토크	A	오후 · 25분	25	○ ○ ○
M12	직류기 비교와 정류: 분권·직권·보극·보상권선	B	오후 · 20분	27	○ ○ ○
M13	동기기 난조와 제동권선	A	오후 · 20분	29	○ ○ ○
M14	동기기 여자와 단락비: 원동기와 계자를 나눠 기억	B	오후 · 20분	31	○ ○ ○
M15	제동 세 가지: 회생·발전·역상	A	오후 · 25분	33	○ ○ ○
M16	열전현상: 제벡·펠티에·톰슨을 입력과 장소로 구별	A	저녁 · 20분	35	○ ○ ○
M17	정류기·인버터: 변환 방향과 평균전압	A	저녁 · 25분	37	○ ○ ○
M18	초퍼·PWM·PFM: 바꾸는 것은 폭인가 주기인가	A	저녁 · 20분	39	○ ○ ○
M19	전선 이도: 경간의 제곱, 장력의 역수	A	저녁 · 20분	41	○ ○ ○

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

핵심 암기 헷갈림 주의 함정 예제 가리고 답하기

ID	단원	우선	시간대	쪽	1 2 3회독
M20	선로 전압강하율과 전압변동률: 비교 대상을 먼저	A	저녁 · 25분	43	○ ○ ○
M21	전식 방지: 전류가 땅으로 새지 않도록	A	저녁 · 20분	45	○ ○ ○
M22	조명: 광속·광도·조도·휘도·광속발산도	A	저녁 · 25분	47	○ ○ ○
M23	흑체복사와 전열: 절대온도 네제곱과 파장 역비례	A	저녁 · 25분	50	○ ○ ○
M24	계기용 변성기와 보호장치: PT·CT의 금지 동작	B	저녁 · 20분	52	○ ○ ○
	공식 총정리 · 백지 테스트			55	
	함정 총정리 · 시험 당일 아침용			62	
	백지 회상 문항			66	
	정답 모음			69	

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

이 권에서 잡을 것

A는 먼저 암기하고 즉시 확인문제로 점검할 필수 범위이며, B는 A를 설명할 수 있을 때 추가할 범위다. 이는 제한된 시간에 맞춘 학습 순서이고 실제 출제 빈도나 합격을 보장하는 표시가 아니다. 본문 첫 문장의 핵심암기부터 가리고 말한 뒤, 이유를 읽고 예제로 수치 감각을 붙인다.

이 책은 전기기기, 열전현상, 전력변환, 조명·복사 및 복기에 필요한 전선로 개념을 한곳에 모았다. 회로 일반법칙은 01권, 제어계 안정도와 전달함수는 02권, 전자계의 기본법칙은 03권에서 공부한다. 같은 내용을 여러 권에서 다시 암기하지 않도록 각 개념의 조건을 이 책에 모았다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

M01 변압기 권수비: 전압·전류·임피던스의 방향

A 필수

DAY 4 · 오전 · 첫 학습 25분 · 공식 2개

☐ 권수비를 먼저 정의하고 전압과 전류의 비를 반대로 적용한다. ☐ 부하저항을 다른 쪽으로 환산할 때 비의 제곱을 쓴다.

★ **통암기** 이상적인 2권선 변압기는 전압이 권수에 비례하고 전류가 권수에 반비례한다. 1차·2차는 전원이 들어오는 쪽과 부하로 나가는 쪽을 뜻하며, 1차가 반드시 고압측인 것은 아니다. 권수비 a를 1차 권수 나누기 2차 권수로 정의한 뒤 식을 쓰면 승압·강압에 관계없이 일관되게 풀린다.

변압기는 한쪽 권선의 교류가 만든 시간에 따라 변하는 자속을 다른 권선과 공유하여 전압을 전달한다. 이상적인 경우 입력전력과 출력전력이 같으므로 전압을 낮추면 같은 전력을 전달하는 데 필요한 전류가 커진다. 전압과 전류를 같은 비율로 줄이는 계산은 에너지 보존과 맞지 않는다. 주파수는 변압 전후에 같으며, 직류의 전압을 그대로 바꾸는 장치는 아니다.

임피던스 환산은 실제 부하가 물리적으로 변했다는 뜻이 아니다. 1차에서 전압을 a배, 전류를 1/a배로 보므로 전압/전류인 임피던스가 a^2배로 보인다. 도면에 저항이 어느 쪽에 있는지 동그라미 치고, 계산하려는 쪽으로 한 번만 환산한다. 무부하 전압비와 부하가 걸린 단자전압비는 권선저항·누설리액턴스 때문에 실제로 조금 다르다.

공식 1

$$a = \frac{N_1}{N_2} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{I_2}{I_1}$$

a는 무차원 권수비, N은 권수, V는 교류 실효값 V, I는 실효값 A. 이상변압기 또는 전압강하·여자전류 무시 조건.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$Z_2' = a^2 Z_2, \qquad Z_1' = \frac{Z_1}{a^2}$$

왼쪽은 2차 임피던스를 1차로, 오른쪽은 1차 임피던스를 2차로 환산한 값. 임피던스 단위는 Ω.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 정격전압이 적힌 쪽을 1차라고 자동 판단하지 않는다.
- 전류비의 방향은 권수비와 반대다. **a=2**일 때 2차 전류는 1차의 2배다.

짧은 예제

이상변압기의 **N1=600**회, **N2=200**회, **V1=240** V이고 2차에 8 Ω 저항을 연결했다. V2와 I1은?

1 권수비 **a=600/200=3**이다.

2 **V2=240/3=80** V, **I2=80/8=10** A다.

3 **I1=I2/a=10/3** A이며 1차 환산저항은 **$3^2 \times 8 = 72$** Ω이다.

답 → V2=80 V, I1≈3.33 A.

가리고 답하기

a=4인 이상변압기의 2차 저항 5 Ω은 1차에서 몇 Ω으로 보이는가?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

M02 변압기 등가회로: 권선저항과 여자분을 분리하기

A 필수

DAY 4 · 오전 · 첫 학습 25분 · 공식 2개

☐ 직렬 성분과 병렬 성분이 나타내는 손실·현상을 구분한다. ☐ 저항이 주어졌을 때 2차 부하전압을 계산할 충분한 정보가 있는지 판단한다.

★ 통암기 권선저항은 동손, 누설리액턴스는 누설자속에 따른 전압강하, 철손저항은 철손, 여자리액턴스는 자속을 만드는 전류를 나타낸다. 회로도에서 권선저항과 누설리액턴스는 부하전류가 통과하는 직렬 성분이고, 여자회로는 무부하에서도 전류가 흐르는 병렬 성분이다.

2차 부하가 증가하면 권선에 흐르는 전류가 증가하여 내부 전압강하가 커진다. 1차 환산 등가회로로 풀어도 되고 2차 환산으로 풀어도 되지만, 서로 다른 기준의 저항을 그대로 더하면 안 된다. 저항성 부하와 권선저항만 고려한다는 조건에서는 환산한 권선저항과 부하저항을 직렬로 두고 분압하면 된다. 리액턴스가 포함되면 복소수 또는 역률을 고려해야 한다.

1차 전압과 권선저항 두 개만 주어졌다는 이유로 2차 전압이 결정되지는 않는다. 권수비나 권선 구조, 부하조건이 추가로 필요하다. 저항의 비가 권수비와 같다는 가정도 동일 선재와 단면적, 1회 평균 길이 등의 조건이 있어야 한다. 변압기의 전압비를 무조건 저항 분압으로 구하는 습관을 버리는 것이 이 절의 목적이다.

공식 1

$$R_{02} = R_2 + \frac{R_1}{a^2}, \qquad X_{02} = X_2 + \frac{X_1}{a^2}$$

R02, X02는 2차 환산 등가저항·리액턴스 Ω. R1·X1과 R2·X2는 각각 원래 권선측의 값.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$V_L = \frac{V_1}{a}\frac{R_L}{R_L + R_{02}}$$

순저항 부하 RL, 여자분과 누설리액턴스를 무시한 근사. VL은 실제 부하단자 실효전압 V.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 철손저항이 크다는 것은 같은 전압에서 철손이 작다는 뜻이다.
- 누설리액턴스는 Ω이고 자체가 유효전력을 소비하는 저항은 아니다.

짧은 예제

권수비 2인 변압기에 220 V를 인가한다. **R1=0.8** Ω, **R2=0.3** Ω, 부하 10.5 Ω이며 여자전류·리액턴스는 무시한다. 2차 부하전압은?

1 2차 무부하 근사전압은 **220/2=110** V다.

2 2차 환산저항 **R02=0.3+0.8/4=0.5** Ω이다.

3 부하전압은 **110×10.5/(10.5+0.5)=105** V다.

답 → 105 V.

가리고 답하기

변압기의 무부하에서도 남는 전류를 모두 부하전류라고 해도 되는가?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

M03 손실·효율: 철손은 거의 일정, 동손은 전류의 제곱

A 필수

DAY 4 · 오전 · 첫 학습 25분 · 공식 3개

☐ 철손·동손을 구분하고 최대효율 조건을 말한다. ☐ 전부하 동손과 현재 부하의 동손을 혼동하지 않는다.

★ 통암기 정격 전압·주파수에서 철손은 대체로 일정하고 동손은 전류의 제곱에 비례한다. 변압기의 최대효율은 그 부하에서의 동손과 철손이 같을 때 나타난다. 정격용량 kVA는 피상전력이고 효율의 분자에 들어가는 출력 kW는 피상전력에 부하율과 역률을 곱한 값이다.

철손은 철심의 자화가 반복되며 생기는 히스테리시스손과 철심 내부 유도전류가 만드는 와류손으로 나뉜다. 낮은 히스테리시스 손실의 재료를 쓰면 전자를 줄이고 얇게 절연한 강판을 겹치면 와류 전류경로를 끊어 후자를 줄인다. 성층철심이 모든 손실을 없앤다는 표현은 틀리다. 일반적인 변압기에는 회전자 마찰손·풍손이 없다.

부하율을 절반으로 낮추면 출력은 절반, 동손은 1/4이 되지만 철손은 그대로 남는다. 따라서 가벼운 부하에서는 고정손의 비중이 커지고, 지나친 부하에서는 동손이 급증한다. 최대효율 조건을 묻는 문제는 미분보다 현재 동손=고정손이라는 문장으로 푼다. 전일효율은 순간 W가 아니라 하루 출력에너지와 입력에너지의 비다.

공식 1

$$\eta = \frac{xS_n\cos\phi}{xS_n\cos\phi + P_i + x^2P_{cu,n}}$$

η는 0~1의 효율, x는 부하율, Sn은 정격 VA, Pi는 철손 W, Pcu,n은 전부하 동손 W. 백분율은 ×100.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$x_{\max} = \sqrt{\frac{P_i}{P_{cu,n}}}$$

전압·주파수·역률 일정, 철손 고정·동손 제곱모형에서 최대효율 부하율.

공식 3

$$P_e \propto t^2 f^2 B_m^2$$

와류손의 근사 비례식. t는 강판 두께 m, f는 Hz, Bm은 최대 자속밀도 T. 다른 조건을 일정하게 비교한다.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 부하율 50%에서 동손은 50%가 아니라 25%다.
- 최대효율에서 철손=전부하 동손이라고 쓰지 않는다. 최대효율이 발생한 부하의 동손이다.

짧은 예제

철손 100 W, 전부하 동손 400 W인 변압기의 최대효율 부하율은? 그때 전체 손실은?

1 $x=\sqrt{(100/400)}=0.5$다.

2 현재 동손은 $0.5^2 \times 400 = 100$ W다.

3 철손 100 W와 합하면 총손실 200 W다.

답 → 부하율 50%, 총손실 200 W.

가리고 답하기

철심의 강판 두께만 절반으로 하면 단순 와류손 모형에서 손실은 어떻게 되는가?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

M04 변압기 전압변동률: 분모와 진상 부호

A 필수

DAY 4 · 오전 · 첫 학습 25분 · 공식 3개

☐ 무부하와 정격부하 전압을 이용하여 변동률을 구한다. ☐ 지상·진상에서 리액턴스 항의 부호가 달라짐을 기억한다.

★ **통암기** 전압변동률은 무부하 전압에서 정격부하 전압을 뺀 값을 정격부하 전압으로 나눈다. 같은 1차 전압과 주파수에서 부하를 제거했을 때 2차 전압이 얼마나 달라지는지 비교하는 지표다. 입력과 출력 두 장소의 전압 차를 계산하는 선로 전압강하율과 비교하는 상황부터 다르다.

순저항 부하에서는 전류가 전압과 동상이라 저항강하가 단자전압 감소에 직접 나타난다. 지상 부하에서는 리액턴스강하도 전압 감소에 보태지고, 진상 부하에서는 그 성분이 반대 작용을 하여 전압이 오를 수 있다. 그러므로 변압기의 전압변동률이 항상 양수라는 주장은 틀리다. 근사식을 사용할 때 역률 cosϕ와 sinϕ를 바꿔 넣지 않는다.

%저항강하 p와 %리액턴스강하 q가 주어지면 두 항의 가중합을 계산하면 된다. 지상 영역의 최대값은 두 성분을 묶은 크기이고, 그때의 역률은 p를 그 크기로 나눈 값이다. 정격 역률이 1이라고 해서 최대 전압변동률이 되는 것은 아니다. 복잡한 벡터 유도보다 정의식·부호·최대조건을 먼저 확실히 외운다.

공식 1

$$\varepsilon = \frac{V_{20} - V_{2n}}{V_{2n}} \times 100$$

V20은 무부하 2차 전압 V, V2n은 정격부하 2차 전압 V, ε 단위 %. 1차 조건 일정.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$\varepsilon \simeq p\cos\phi \pm q\sin\phi$$

p와 q는 % 단위. 지상 부하는 +, 진상 부하는 −. 작은 내부 전압강하의 근사식.

공식 3

$$\varepsilon_{\max} = \sqrt{p^2+q^2}, \qquad \cos\phi_{\max} = \frac{p}{\sqrt{p^2+q^2}}$$

p,q가 양수일 때 지상 영역의 최대 근사 전압변동률과 해당 역률.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- **V20=210** V, **V2n=200** V라면 분모는 200 V다.
- 진상이라고 변동률이 반드시 음수인 것은 아니다. 저항항과 리액턴스항의 크기를 비교한다.

짧은 예제

p=3%, **q=4%**인 변압기의 역률 0.8 지상·진상 전압변동률과 최대값은?

1 **sinϕ=0.6**이다.

2 지상은 **3×0.8+4×0.6=4.8%**, 진상은 **2.4−2.4=0%**다.

3 최대값은 **√(3²+4²)=5%**, 해당 역률은 **3/5=0.6**이다.

답 → 지상 4.8%, 진상 0%, 최대 5%.

가리고 답하기

전압변동률 5%, 정격부하 2차전압 100 V라면 무부하 2차전압은?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

M05 단권변압기: 공통권선과 탭의 전압

A 필수

DAY 4 · 오전 · 첫 학습 25분 · 공식 2개

☐ 단권변압기가 전기적 절연을 제공하지 않는 이유를 말한다. ☐ 권수·저항의 정보가 충분할 때 탭 전압을 구한다.

★ 통암기 단권변압기는 하나의 권선 일부를 1차와 2차가 공유하므로 작고 경제적이지만 두 회로가 전기적으로 절연되지 않는다. 공통권선과 직렬권선에 걸리는 전압을 구분해야 한다. 전압비가 1에 가까워서 조금만 승압·강압할 때 전자유도로 처리해야 하는 용량이 작아 경제적인 장점이 크다.

무부하에서 탭 사이 전압은 해당 구간 권수에 비례한다. 전체 권선에 240 V를 걸고 전체 권수의 3/4 지점에서 출력하면 180 V다. 문제에 저항만 주어지면 권수가 아니라 저항 비를 무작정 쓰지 않는다. 동일 굵기·재질이고 단위 권수당 저항이 같다는 조건이 명시되면 구간 저항비를 권수비로 쓸 수 있다. 이 조건이 빠진 복기 메모는 단권변압기인지 저항분압기인지부터 재확인해야 한다.

승압기에서는 원래 전압과 추가 권선의 유도전압을 가동 접속하면 더하고 차동 접속하면 뺀다. 자기용량은 변압작용으로 전달되는 부분이고 부하용량은 출력단 전체 피상전력이다. 누설리액턴스가 비교적 작아 전압변동률이 작지만 단락전류가 커질 수 있다. 원자료의 누설자속이 없다는 표현은 실제 기기에 대해 절대적인 사실이 아니므로 작다고 기억한다.

공식 1

$$\frac{V_{BC}}{V_{AC}} = \frac{N_{BC}}{N_{AC}}$$

A-C 전체 권선과 B-C 탭 구간의 무부하 이상 전압비. 전압은 V, 권수는 회.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$S_{mag} = (V_H - V_L)I_H = S_{load}\left(1 - \frac{V_L}{V_H}\right)$$

VH>VL인 이상 단권변압기에서 부하용량 **Sload=VH** IH 기준. VA. 단권 연결의 자기용량을 구하는 식이며 단자와 전류 기준을 먼저 확인한다.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 단권은 권선이 하나라는 뜻이지 단상이라는 뜻이 아니다.
- 두 구간의 선경이 다르면 저항비를 권수비로 사용할 수 없다.
- 실제 부하가 연결되면 내부 전압강하가 있으므로 무부하 탭 비율만으로 정밀한 단자전압을 구하지 않는다.

짧은 예제

무부하 이상 단권변압기 A-C 전체에 240 V를 인가한다. A-B 저항 2 Ω, B-C 저항 6 Ω이며 단위 권수당 저항이 같다고 한다. B-C 출력은?

1 전체 저항에 대응하는 권수비는 (2+6):**6=8**:6이다.

2 **VBC=240×6/8=180** V다.

3 저항분압 때문이 아니라 명시된 조건에서 저항비가 권수비를 알려주기 때문에 이 계산이 가능하다.

답 → 180 V.

가리고 답하기

단권변압기에서 1차와 2차의 전기적 절연을 기대해도 되는가?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

M06 3상 변압기 결선과 병렬운전의 최소 암기

B 선택

DAY 4 · 오전 · 첫 학습 20분 · 공식 3개

☐ Y·Δ의 상전압과 선간전압을 구분한다. ☐ 병렬운전에서 위상·권수비·임피던스 조건이 필요한 이유를 설명한다.

★ **통암기** 변압기 권수비는 각 권선의 상전압 비이므로 Y-Δ 또는 Δ-Y에서 선간전압비를 바로 권수비라고 하면 틀릴 수 있다. Y결선의 선간전압은 상전압의 √3배이고 Δ결선은 두 값이 같다. 결선 일반관계의 학습은 01권에서 하고 여기서는 변압기에 적용한다. 주어진 전압이 선간인지 상전압인지 먼저 표시한다.

Δ결선은 제3고조파 전류가 내부를 순환할 수 있는 경로를 제공한다. 3대 중 1대를 제거하여 V결선으로 운전하면 3상 공급을 유지할 수 있으나 원래 전체 용량을 유지하지는 못한다. 동일한 단상 변압기 3대의 Δ결선 용량에 대한 V결선 용량은 약 57.7%이고, 남은 두 변압기 정격합에 대한 이용률은 약 86.6%다. 분모가 달라서 두 숫자가 모두 등장한다.

병렬운전은 출력단을 연결하는 일이므로 극성·상순·위상변위가 맞아야 한다. 전압비가 다르면 부하가 없어도 순환전류가 흐르고, %임피던스가 다르면 정격용량에 맞는 부하분담이 어려워진다. 저항/리액턴스 비도 맞아야 각 기기의 역률과 분담이 비슷해진다. 결선 이름이 같다는 이유만으로 모든 위상조건이 자동 충족된다고 가정하지 않는다.

공식 1

$$V_{L,Y} = \sqrt{3}\,V_{\phi,Y}, \quad I_{L,Y} = I_{\phi,Y}$$

평형 Y결선. L은 선간전압·선전류, ϕ는 권선 한 상의 전압·전류.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$V_{L,\Delta} = V_{\phi,\Delta}, \quad I_{L,\Delta} = \sqrt{3} I_{\phi,\Delta}$$

평형 Δ결선의 크기 관계. 각 양은 실효값.

공식 3

$$S_V = \sqrt{3} S_u, \qquad \frac{S_V}{3S_u} = 0.577$$

Su는 단상 변압기 1대 정격 VA. 동일 2대로 구성한 V결선의 3상 용량.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- V결선 이용률 86.6%와 원래 Δ결선 대비 출력비 57.7%는 분모가 다르다.
- 각변위가 다른 결선을 병렬 연결할 수 있다는 단순 암기를 피한다.

짧은 예제

한 대당 10 kVA인 단상 변압기 3대를 Δ결선으로 사용하다 2대로 V결선 운전한다. 공급 가능 용량은?

1 원래 3상 용량은 $3\times10=30$ kVA다.

2 V결선 용량은 $\sqrt{3}\times10\approx17.32$ kVA다.

3 $17.32/30\approx57.7\%$이며 남은 두 대의 20 kVA 대비로는 86.6%다.

답 → 약 17.32 kVA.

가리고 답하기

병렬 변압기의 권수비가 다르면 무부하에서도 무엇이 생길 수 있는가?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

M07 유도전동기 동기속도·슬립·2차 주파수

A 필수

DAY 4 · 오전 · 첫 학습 25분 · 공식 2개

☐ 극수와 주파수로 동기속도를 구하고 운전속도와 구별한다. ☐ 슬립의 부호와 크기로 운전상태를 판단한다.

★ **통암기** 동기속도는 주파수에 비례하고 극수에 반비례하며, 유도전동기의 회전자는 전동기 운전에서 동기속도보다 조금 느리다. 회전자와 회전자계의 상대속도가 있어야 회전자에 유도기전력과 전류가 생겨 토크가 발생하기 때문이다. 이상적으로 정확히 동기속도이면 유도토크가 사라져 부하를 돌릴 수 없다.

슬립은 동기속도에서 회전자 속도를 뺀 값을 동기속도로 나눈 무차원 값이다. 회전자 속도를 분모로 쓰지 않는다. 정지할 때 **s=1**, 동기속도일 때 **s=0**이고 일반 전동운전은 0<s<1이다. 회전자계와 같은 방향으로 동기속도보다 빠르게 구동하면 s<0이 되어 발전영역이 된다. 반대 방향 회전은 s>1로 제동영역 해석에 연결된다.

회전자에서 느끼는 교류의 주파수는 상대속도에 따라 결정되어 전동영역에서 **f2=s** f1이다. 정지시 회전자 주파수는 전원주파수와 같고 정상운전에서는 수 Hz 수준이 될 수 있다. 속도를 낮춰 슬립을 높이면 회전자 기전력과 리액턴스의 실제 주파수도 커진다. 회전자 저항만 바꾸어 전원주파수·극수로 정해진 동기속도를 바꿀 수는 없다.

공식 1

$$n_s = \frac{120 f_1}{p}, \quad s = \frac{n_s - n}{n_s}, \quad n = (1 - s) n_s$$

ns와 n은 rpm, f1은 Hz, p는 극수(극쌍 수 아님), s는 소수로 대입한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$f_2 = sf_1$$

0≤s≤1의 일반 전동영역에서 회전자 전기 주파수 Hz. 발전영역에서 물리적 주파수 크기는 |s|f1로 읽는다.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 4%를 식에 4로 넣지 않고 0.04로 넣는다.
- 극수 **p=4**와 극쌍 수 2를 혼동하면 동기속도가 두 배로 틀린다.

짧은 예제

60 Hz, 4극 유도전동기가 1728 rpm으로 돈다. 동기속도, 슬립, 2차 주파수는?

1 ns=120×60/4=1800 rpm이다.

2 s=(1800−1728)/1800=0.04다.

3 f2=0.04×60=2.4 Hz다.

답 → 1800 rpm, 4%, 2.4 Hz.

가리고 답하기

전원주파수와 극수를 그대로 두고 2차 저항만 늘리면 동기속도는 바뀌는가?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

M08 유도전동기 전력흐름: 2차 입력의 배분

A 필수

DAY 4 · 오전 · 첫 학습 25분 · 공식 2개

☐ 공극전력과 회전자 동손·기계적 변환출력의 관계를 외운다. ☐ 축출력에서 마찰·풍손을 역산할 수 있다.

★ **통암기** 회전자에 전달된 공극전력 중 s의 비율은 회전자 동손이고, 1−s의 비율은 기계적으로 변환된 전력이다. 여기서 1−s가 곧 전체 전동기의 효율은 아니다. 고정자 동손·철손과 기계손 등이 별도로 있기 때문이다. 처음에는 입력→고정자 손실→공극전력→회전자 동손→기계변환전력→기계손→축출력의 순서를 말로 외운다.

슬립이 커지면 동일한 공극전력에서 회전자 열손실의 비중이 커진다. 권선형 전동기의 외부저항 제어가 간단하지만 효율에 불리한 이유도 여기에 있다. 2차 입력이라는 용어는 이 문맥에서 공극전력을 뜻한다. 문제에 출력이라고만 쓰였으면 기계손 무시 조건이 있는지 확인하여 내부 변환출력인지 실제 축출력인지 구별한다.

전자기 토크는 공극전력을 동기 각속도로 나누어도 되고, 변환된 기계전력을 실제 회전 각속도로 나누어도 같은 값을 얻는다. 실제 축토크는 기계손을 뺀 축출력으로 계산한다. 분자에 축출력을 쓰고 분모에는 동기속도를 쓰는 혼합 계산을 피한다. 이 관계는 짧은 비율 문제로 출제되기 쉬운 기초이며 큰 수치 계산보다 전력의 위치가 핵심이다.

공식 1

$$P_{cu2} = sP_g, \quad P_m = (1-s)P_g, \quad P_{out} = P_m - P_{mech}$$

Pg는 공극전력, Pcu2는 회전자 동손, Pm은 기계변환전력, Pmech는 마찰·풍손, Pout은 축출력. 모두 W.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$T_e = \frac{P_g}{\omega_s} = \frac{P_m}{\omega_m}, \qquad \omega = \frac{2\pi n}{60}$$

Te는 전자기 토크 N·m, 각속도는 rad/s, n은 rpm. 축토크는 Pout/ωm.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 2차 동손의 분모는 전체 입력이 아니라 2차 입력=공극전력이다.
- 1−s는 회전자 내부 변환효율에 해당하며 전체 효율을 뜻하지 않는다.

짧은 예제

공극전력 10 kW, 슬립 0.04, 기계손 0.6 kW인 전동기의 회전자 동손과 축출력은?

1 회전자 동손은 **0.04×10=0.4** kW다.

2 기계변환전력은 **0.96×10=9.6** kW다.

3 축출력은 **9.6−0.6=9.0** kW다.

답 → 회전자 동손 0.4 kW, 축출력 9.0 kW.

가리고 답하기

공극전력 5 kW, 회전자 동손 0.25 kW일 때 슬립은?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

M09 2차 저항기동과 비례추이: 같은 토크, 다른 슬립

A 필수

DAY 4 · 오후 · 첫 학습 30분 · 공식 2개

☐ 권선형의 외부저항 사용과 농형의 구조적 한계를 구분한다. ☐ 비례추이에서 유지되는 양과 유지되지 않는 양을 나눈다.

★ 통암기 권선형 유도전동기는 2차 외부저항으로 기동전류를 줄이고 적절한 범위에서 기동토크를 높일 수 있다. 비례추이는 2차 저항과 슬립을 같은 비율로 바꾸어 저항/슬립을 유지하면 토크·전류 등의 특성이 같은 값으로 옮겨지는 성질이다. 최대토크의 크기는 거의 같고 최대토크를 내는 슬립은 커진다.

중요한 조건은 저항을 무한히 늘린다고 기동토크가 계속 증가하지 않는다는 점이다. 간단한 회전자 모형에서 기동시 저항과 정지 리액턴스가 같을 때 토크가 최대다. 그 이전에는 저항 증가가 유리하고 그 이후에는 토크가 감소한다. 실제 계산은 고정자 임피던스를 포함한 조건에 따라 달라질 수 있으나 조건 없이 항상 증가한다는 문장은 피한다.

비례추이에서 같은 토크라도 회전속도가 달라지므로 기계출력은 달라진다. 슬립이 커지면 회전자 동손 비중이 커지므로 효율과 2차 동손도 같은 값으로 유지되지 않는다. 동기속도는 전원주파수와 극수로 정해져 2차 저항으로 제어할 수 없다. 농형은 회전자 바와 단락링이 내부에서 이어져 있어 일반 권선형처럼 외부저항을 직접 삽입할 수 없다.

공식 1

$$\frac{R_2'}{s} = \text{constant} \quad \Rightarrow \quad s_b = k s_a \quad (R_{2b}' = k R_{2a}')$$

같은 전압·주파수, 같은 등가회로의 대응 운전점에서 쓰는 비례추이. s는 무차원, R2′는 Ω.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$T_{st} \propto \frac{R_2}{R_2^2 + X_2^2}$$

고정자 전압강하를 무시한 기동 **s=1**의 단순모형. 최대 기동토크 조건 **R2=X2**.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 동기속도 불변을 비례추이로 속도 제어 가능하다는 뜻으로 오해하지 않는다.
- 출력·효율·2차 동손은 전류나 토크처럼 같은 값으로 겹쳐지는 항목이 아니다.

짧은 예제

같은 토크의 대응점에서 2차 총저항을 2배로 올린다. 초기 슬립이 0.04라면 새 슬립과 회전자 동손 비중은?

1 저항/슬립을 유지하므로 새 슬립은 **2×0.04=0.08**이다.

2 회전자 동손은 공극전력의 s배이므로 비중이 4%에서 8%로 커진다.

3 토크가 같아도 속도와 출력은 감소할 수 있다.

답 → 새 슬립 8%, 회전자 동손 비중 8%.

가리고 답하기

비례추이에서 동일하게 대응되는 항목 두 가지와 아닌 항목 두 가지를 말하라.

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

M10 단상 유도전동기 기동법: 순서보다 구조부터

A 필수

DAY 4 · 오후 · 첫 학습 25분 · 공식 1개

☐ 단상 주권선만으로 자기기동이 어려운 이유를 말한다. ☐ 기동법의 구성요소와 일반적인 기동토크 순서를 연결한다.

★ **통암기** 단상 주권선의 교번자계만으로는 정지시 정·역방향 토크가 상쇄되어 자기기동 토크가 0이다. 보조권선, 콘덴서, 셰이딩 코일 등으로 위상차를 만들어 시작 방향을 정한다. 분상기동은 두 권선 전류의 위상차를 이용하지만 그 차가 언제나 정확히 90도인 것은 아니다.

콘덴서기동형은 보조권선과 콘덴서를 이용해 기동토크를 크게 만들고, 일정 속도 뒤 기동용 회로를 분리하는 형태가 일반적이다. 콘덴서운전형은 운전 중에도 콘덴서를 사용하여 운전특성을 개선하지만 일반적으로 기동 전용 큰 용량 콘덴서를 쓴 기동형보다 기동토크가 작다. 반발기동형은 브러시·정류자 구조를 이용하며 셰이딩형은 자극 일부의 단락코일로 자속 위상을 늦춘다.

제공된 복기의 통상적인 크기순 암기는 반발기동형→반발유도형→콘덴서기동형→콘덴서운전형→분상기동형→셰이딩코일형이다. 이 순서는 기사형 비교의 대표 경향이며 개별 제품의 모든 설계에 통용되는 정량 법칙은 아니다. 반발 두 종류, 콘덴서 기동/운전, 분상, 셰이딩의 이름을 섞지 않는 것이 먼저다. 복기 마지막의 모노사이클형은 판독·조건이 불충분하므로 확정 순서에 추가하지 않았다.

공식 1

$$T_{st} \propto I_m I_a \sin\alpha$$

두 권선에 의한 기동토크의 개념적 비례식. Im과 Ia는 주권선·보조권선 전류 A, α는 전류의 위상차. 공간배치 등 다른 조건 일정.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 단상 유도전동기가 운전 중에도 토크가 0이라는 뜻은 아니다.
- 분상기동의 위상차를 무조건 90도로 외우지 않는다.
- 콘덴서운전형과 콘덴서기동형의 목적·회로를 바꾸어 기억하지 않는다.

짧은 예제

어떤 단상 전동기가 보조권선과 직렬 콘덴서로 기동하고 속도가 오른 뒤 기동회로를 분리한다. 대표 기동법과 콘덴서의 목적은?

1 보조권선 직렬 콘덴서와 기동 후 분리라는 조건을 찾는다.

2 콘덴서는 주권선과 보조권선 전류의 위상차를 크게 하여 기동토크를 만든다.

답 → 콘덴서기동형. 위상차를 확보하여 큰 기동토크를 얻는다.

가리고 답하기

주권선과 보조권선이 있는 단상 전동기의 회전방향을 바꾸려면 두 권선을 모두 반대로 연결해야 하는가?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

M11 직류 분권전동기: 선전류·역기전력·토크

A 필수

DAY 4 · 오후 · 첫 학습 25분 · 공식 3개

☐ 선전류와 전기자전류를 구분한다. ☐ 입력전력·변환전력·축출력 중 어느 것을 토크에 써야 할지 판단한다.

★ **통암기** 직류 분권전동기는 계자권선과 전기자가 전원에 병렬로 연결된다. 선전류는 전기자전류와 계자전류의 합이며, 토크를 만드는 기본 전류는 전기자전류다. 전압이 일정하면 계자전류와 자속은 대체로 일정하므로 포화·전기자반작용을 무시할 때 토크는 전기자전류에 비례한다.

회전 중 전기자에는 공급전압에 맞서는 역기전력이 생긴다. 모터의 전압식은 공급전압=역기전력+전기자 저항강하로 읽는다. 역기전력에 전기자전류를 곱한 값은 전자기적으로 기계형태로 변환되는 전력이다. 축에서 실제로 꺼내는 출력은 여기서 기계손을 뺀 값이므로 기계손을 무시한다는 조건이 없으면 둘을 같은 것으로 놓지 않는다.

토크는 전력을 각속도로 나눈다. rpm은 분당 회전수라서 그대로 각속도에 넣을 수 없고 2π/60을 곱하여 rad/s로 바꿔야 한다. 기동 순간에는 속도가 0이라 역기전력도 거의 0이므로 전기자 저항만으로 제한된 큰 전류가 흐를 수 있다. 기동저항이나 전력변환장치로 전류를 제한하는 이유가 이것이다.

공식 1

$$I_a = I_L - I_f, \quad I_f = \frac{V}{R_f}, \quad E = V - I_a R_a$$

Ia 전기자전류, IL 선전류, If 계자전류 A. V 공급전압, E 역기전력 V. 브러시 전압강하 무시.

공식 2

$$P_m = EI_a, \quad T_e = \frac{P_m}{2\pi n/60} = 9.55\frac{P_m}{n}$$

Pm은 W, n은 rpm, Te는 N·m. Pm을 kW로 넣으면 계수는 9550이다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 3

$$T_e \propto \Phi I_a$$

Φ는 극당 자속 Wb. 분권전동기는 계자 조건 일정 범위에서 Φ≈일정.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 선전류가 주어졌다면 계자전류를 빼고 Ia를 구한다.
- 입력 VI를 곧바로 축출력이라고 놓지 않는다.
- 9.55 식에 kW를 넣으면 1000배 오차가 난다.

짧은 예제

V=220 V, 선전류 12 A, 계자전류 2 A, **Ra=1** Ω, 속도 1000 rpm인 분권전동기의 전자기 토크는? 브러시강하는 무시한다.

1 **Ia=12−2=10** A다.

2 **E=220−10×1=210** V, **Pm=210×10=2100** W다.

3 **Te=9.55×2100/1000≈20.1** N·m다.

답 → 약 20.1 N·m. 기계손이 있으면 축토크는 이보다 작다.

가리고 답하기

자속 일정인 분권전동기의 전기자전류가 20% 커지면 토크는 어떻게 되는가?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

M12 직류기 비교와 정류: 분권·직권·보극·보상권선

B 선택

DAY 4 · 오후 · 첫 학습 20분 · 공식 2개

☐ 분권과 직권의 토크·속도 특성을 비교한다. ☐ 보극과 보상권선의 목적을 혼동하지 않는다.

★ 통암기 분권전동기는 자속이 거의 일정하여 비교적 정속도이고, 직권전동기는 포화 전까지 자속도 전류에 비례하여 토크가 전류의 제곱에 가깝게 증가한다. 직권은 큰 기동토크에 유리하지만 무부하에서 자속이 약해져 과속 위험이 있다. 직권전동기를 단순히 출력이 큰 전동기로만 외우지 말고 부하가 사라질 때의 속도 변화를 기억한다.

기본 속도 관계는 역기전력에 비례하고 자속에 반비례한다. 계자를 약하게 하면 속도가 올라가는 방향이지만 토크 능력이 떨어지고 과속·정류 한계가 있어 무제한 속도 증가가 가능한 것은 아니다. 분권 계자회로가 끊어져도 같은 과속 위험이 발생할 수 있다. 모터의 회전방향은 자속 방향 또는 전기자전류 방향 중 하나를 바꾸면 바뀌며 둘을 동시에 바꾸면 원래 방향이 유지된다.

전기자전류가 만든 자속은 주자속을 왜곡하여 자기적 중성축을 이동시키고 정류를 나쁘게 만들 수 있다. 보극은 정류 구간의 기전력을 보상하고, 보상권선은 주극 아래의 전기자 자계를 억제하는 데 목적이 있다. 둘 다 부하전류에 맞추어 작용하도록 전기자와 직렬로 연결한다. 브러시 위치 변경은 정류를 개선하는 대응일 뿐 전기자반작용 자체를 제거하는 근본 대책과 같지 않다.

공식 1

$$n \propto \frac{V - I_a R_a}{\Phi}$$

직류전동기의 기본 속도 관계. 단자전압·저항·자속 조건을 명시하여 비교한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$T_{series} \propto I_a^2 \quad (\Phi \propto I_a)$$

직권전동기의 비포화 영역. 포화가 심하면 자속이 전류에 비례하지 않아 제곱관계가 깨진다.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 직권전동기 토크=전류제곱은 자기포화 전의 근사다.
- 보극을 단순히 유기기전력을 크게 하는 장치로 외우지 않는다.

짧은 예제

직권전동기가 비포화 영역에서 운전한다. 전기자전류가 2배가 되면 토크는? 분권전동기와 어떻게 다른가?

1 직권은 자속과 전류가 함께 2배가 되어 토크가 4배다.

2 분권에서 자속이 일정하면 같은 전류 변화에 토크가 2배다.

답 → 직권 약 4배, 분권 약 2배.

가리고 답하기

직류기 보극·보상권선을 전기자와 직렬로 연결하는 이유는?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

M13 동기기 난조와 제동권선

A 필수

DAY 4 · 오후 · 첫 학습 20분 · 공식 1개

☐ 난조를 속도·부하각의 진동으로 설명한다. ☐ 제동권선의 효과가 발생하는 조건을 말한다.

★ 통암기 난조는 부하의 급변 등으로 동기기의 회전자 속도와 부하각이 동기운전점 주위에서 흔들리는 현상이며, 제동권선은 이 진동을 감쇠한다. 동기기는 정상상태에서 회전자와 회전자계가 같은 평균속도로 회전하지만 급격한 변화에 관성 때문에 즉시 새 평형점으로 갈 수 없어 진동이 생긴다.

제동권선은 자극면 등에 설치된 단락 도체 구조다. 정상 대칭 동기운전에서는 기본파 자계와 회전자의 상대운동이 거의 없어 기본파에 의한 제동권선 전류가 작다. 난조가 생겨 상대운동이 나타나면 유도전류가 흐르고 변화에 반대하는 토크가 발생하여 진동 에너지를 열로 소모한다. 이름의 제동은 주로 난조를 억제한다는 의미이지 정지 시간을 줄이는 일반 기계브레이크와 같은 뜻이 아니다.

동기전동기는 정지 상태에서 일정 방향의 평균 동기토크로 스스로 출발하기 어렵다. 제동권선을 유도전동기의 농형 회전자처럼 이용하여 먼저 속도를 올리는 기동법이 있다. 제동권선은 불평형에 따른 회전자 상대자계 성분을 억제하는 데에도 기여하지만 부하·계통조건과 무관하게 모든 불평형을 제거하는 장치는 아니다. 복기에서 난조 방지→제동권선은 바로 답할 수 있어야 한다.

공식 1

$$n_s = \frac{120f}{p}$$

동기 정상운전 회전속도 rpm. f는 고정자 전원주파수 Hz, p는 극수. 이 속도 주변의 과도 진동이 난조다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 제동권선은 정상 동기운전에서 항상 큰 전류를 흘리는 권선이 아니다.
- 제동권선의 주목적을 일반적인 급정지 장치로 바꾸어 외우지 않는다.

짧은 예제

동기발전기에 갑자기 부하가 증가한 뒤 회전자 부하각이 진동한다. 가장 직접적으로 연결되는 현상명과 감쇠 장치는?

1 새 토크 평형점으로 이동하는 과정에서 부하각이 왕복 진동하므로 난조다.

2 상대운동으로 유도전류를 만드는 제동권선이 진동을 억제한다.

답 → 난조, 제동권선.

가리고 답하기

대칭 정상 동기운전에서 제동권선의 기본파 전류가 작은 이유는?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3

M14 동기기 여자와 단락비: 원동기와 계자를 나눠 기억

B 선택

DAY 4 · 오후 · 첫 학습 20분 · 공식 2개

☐ 계자조절과 유효전력 조절의 역할을 구분한다. ☐ 단락비가 큰 기기의 대표 경향을 이해한다.

★ 통암기 계통에 병렬 운전하는 동기발전기의 유효전력은 주로 원동기 입력과 연결되고, 여자 조절은 무효전력과 전압 특성에 연결된다. 주파수·전압이 강한 계통으로 고정된 조건에서 설명하는 기본 경향이며 독립운전과 혼동하지 않는다. 동기전동기는 같은 기계부하에서 부족여자이면 지상전류, 과여자이면 진상전류를 취할 수 있다.

이 때문에 과여자 동기전동기를 무부하에 가깝게 운전하는 동기조상기는 콘덴서처럼 진상 무효전력을 공급하는 용도로 쓸 수 있다. 부족여자 운전은 지상 무효전력을 흡수하는 방향이다. 전기응용 단기 대비에서는 복잡한 벡터도 계산보다 과여자→진상, 부족여자→지상의 연결을 먼저 외운다. 발전기와 전동기의 전류 기준방향이 다르면 부호 표현이 달라질 수 있으므로 문맥을 확인한다.

단락비는 정격전압을 발생시키는 무부하 계자전류를 정격전류를 만드는 단락시험 계자전류로 나눈 값이다. 비포화 근사에서 단위법 동기리액턴스의 역수와 연결된다. 단락비가 크면 동기리액턴스가 작고 전압변동률이 작으며 안정도가 유리한 경향이 있으나 기계가 크고 비싸지는 경향도 있다. 이는 설계 경향이므로 극수나 모든 효율수치를 자동으로 결정하는 법칙은 아니다.

공식 1

$$K_s = \frac{I_{f,OC}}{I_{f,SC}} \simeq \frac{1}{X_s\,(pu)}$$

Ks 단락비, If,OC는 정격 무부하전압 계자전류, If,SC는 정격 단락전류 계자전류 A. 역수관계는 포화 등을 단순화한 근사.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$P \simeq \frac{3EV}{X_s}\sin\delta$$

원통형 3상 동기기, 저항 무시, E와 V는 한 상 실효전압 V, Xs는 상당 Ω, δ는 전력각. P는 W.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 동기전동기는 항상 역률 1로만 운전하는 기기가 아니다.
- 단락비가 크면 동기리액턴스도 크다고 반대로 기억하지 않는다.

짧은 예제

단락비가 1.25인 동기기의 비포화 근사 동기리액턴스는 몇 pu인가?

1 1/1.25=0.8을 계산한다. 계자전류 두 값의 단위를 맞춘 비이므로 단락비는 무차원이다.

답 → 약 0.8 pu.

가리고 답하기

무부하 동기전동기를 과여자하면 일반적으로 어떤 무효전력 작용을 하는가?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

M15 제동 세 가지: 회생·발전·역상

A 필수

DAY 4 · 오후 · 첫 학습 25분 · 공식 2개

☐ 발생 전력이 어디로 가는지로 제동법을 구분한다. ☐ 역상제동의 전류와 정지 후 동작을 주의한다.

★ 통암기 회생제동은 운동에너지를 전기에너지로 바꾸어 전원에 되돌리고, 발전제동은 저항 등에서 열로 소비하며, 역상제동은 전동기의 토크 방향을 회전방향과 반대로 만든다. 세 방식 모두 회전을 억제할 수 있지만 전원의 연결과 에너지 경로가 다르다. 모터를 발전기로 사용한다는 말만으로 회생이라고 단정하지 말고 전기가 어디로 가는지 읽는다.

직류기의 회생은 적절한 자속·속도·변환기 조건으로 기전력이 전원쪽으로 전류를 보낼 수 있을 때 일어난다. 유도기는 회전자계와 같은 방향으로 동기속도보다 빠르게 구동될 때 음의 슬립 발전영역에 들어갈 수 있다. 실제 회생에는 전원이나 전력변환장치가 회생전력을 받아들일 수 있어야 한다. 회생이 불가능한 전원에 연결했다고 자동으로 에너지가 회수되지는 않는다.

발전제동에서는 전원으로 돌려보내지 않고 발생전력을 제동저항에서 소비한다. 역상제동은 직류기 전기자 또는 3상기 임의의 두 상 접속을 바꿔 역토크를 만드는 대표 방식이다. 큰 전류가 흐를 수 있어 제한이 필요하고 정지 후에도 같은 접속을 유지하면 반대 방향으로 재가속할 수 있다. 시험에서는 전원 회수·저항 소비·역토크라는 세 낱말을 구분하면 된다.

공식 1

$$s_{plug} = 2 - s$$

정방향 운전 슬립 s에서 3상 유도기의 두 상을 바꾸어 자계 방향을 반전한 직후의 슬립. 회전자 속도가 아직 같다는 조건.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$I_{regen} = \frac{E - V}{R}$$

단순 직류 회생모형에서 발전 방향 전류 A. E>V, R은 회로 총저항 Ω, V와 E는 V. 변환기 제어는 별도.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 발전제동이라는 이름은 전원에 회수한다는 뜻이 아니다.
- 역상제동은 에너지 회수의 대표 방식이 아니다.
- 정지 후 접속 유지에 따른 역회전을 놓치지 않는다.

짧은 예제

전동차가 감속할 때 모터에서 발생한 전기가 차량의 저항기에서 열로 소비된다. 어떤 제동이며, 전차선으로 보내면 이름이 어떻게 달라지는가?

1 발생전력이 저항기로 가므로 발전제동이다.

2 전원으로 되돌아가면 회생제동이다.

답 → 저항 소비는 발전제동, 전원 반환은 회생제동.

가리고 답하기

정상 운전 슬립이 0.05일 때 상순을 즉시 반전하면 새로운 자계 기준 슬립은?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

M16 열전현상: 제벡·펠티에·톰슨을 입력과 장소로 구별

A 필수

DAY 4 · 저녁 · 첫 학습 20분 · 공식 2개

☐ 온도차로 전압을 얻는 현상과 전류로 흡·발열을 만드는 현상을 구별한다. ☐ 톰슨효과에 필요한 온도구배를 빠뜨리지 않는다.

★ 통암기 제벡효과는 서로 다른 재료의 온도차가 기전력을 만드는 현상, 펠티에효과는 서로 다른 재료의 접합부에 전류가 흐를 때 가역적인 흡열·발열이 생기는 현상, 톰슨효과는 온도구배가 있는 단일 균질 도체에 전류가 흐를 때 생기는 가역적인 흡열·발열이다. 외울 때 원인→결과→발생 장소의 순서로 말한다.

열전대 온도계는 제벡효과를 이용한다. 측정접점과 기준접점의 온도차에 따라 전압이 달라지므로 전압만 보아 절대온도를 정하려면 기준접점 보상 등이 필요하다. 좁은 온도구간에서는 기전력을 계수×온도차로 근사할 수 있으나 실제 열전대 특성은 온도에 따라 비선형일 수 있다. 접점이 두 개라는 사실보다 서로 다른 재료와 온도차가 핵심 조건이다.

공식 1

$$V_{th} \simeq \alpha \Delta T$$

α는 두 재료의 상대 제벡계수 V/K, ΔT는 접점 온도차 K, Vth는 열기전력 V. 좁은 구간의 선형 근사.

공식 2

$$\dot{Q}_P = \Pi I$$

Π는 펠티에계수 V 또는 W/A, I는 A, 열이동률은 W. 부호는 접합 방향과 전류 기준에 따라 정한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 톰슨효과의 필수조건인 온도구배를 생략하지 않는다.
- 펠티에 열과 저항 줄열은 같은 현상이 아니다.
- 열전대 기전력이 0이라고 측정접점 온도가 0 °C라는 뜻은 아니다.

짧은 예제

상대 제벡계수를 일정한 40 μV/K로 근사할 때 접점 온도차 100 K의 열기전력은? 반대로 접합부 전류를 이용해 냉각하면 어떤 효과인가?

1 **40×100=4000** μV다.

2 4000 **μV=4** mV다.

3 전류를 원인으로 접합부에서 냉각하는 것은 펠티에효과다.

답 → 4 mV, 펠티에효과.

가리고 답하기

온도구배가 있는 한 종류의 도체에 전류를 흘렸을 때 줄열 이외의 가역적 흡·발열이 생기는 현상은?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD

가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시

① ② ③

M17 정류기·인버터: 변환 방향과 평균전압

A 필수

DAY 4 · 저녁 · 첫 학습 25분 · 공식 3개

☐ AC/DC 변환의 네 방향을 이름과 연결한다. ☐ 정류 평균전압 공식의 실효값·최댓값 조건을 구분한다.

★ **통암기** 정류기는 교류를 직류로, 인버터는 직류를 교류로, 초퍼는 직류를 다른 직류로 바꾼다. 교류전압조정기나 사이클로컨버터는 교류에서 교류로 변환하는 종류다. 인버터는 회로에 따라 주파수와 전압을 함께 제어할 수 있으므로 단순히 주파수만 바꾸는 장치라고 좁게 외우지 않는다.

반파정류는 한 주기의 반쪽을 사용하고 전파정류는 음의 반주기도 양의 출력으로 바꾸어 사용한다. 이상 정현파를 저항부하에 다이오드로 정류한 경우 단상 전파의 평균출력은 반파의 두 배다. 입력 실효값에 붙는 0.45와 0.90은 첨두값에 붙는 계수가 아니다. 평활콘덴서가 커서 첨두값 부근을 유지하는 회로에 평균 정류파형 공식을 그대로 적용하지 않는다.

SCR은 애노드·캐소드·게이트의 세 단자를 갖는 제어 정류소자다. 순방향 조건에서 게이트로 켤 수 있지만 일반 SCR은 게이트만으로 임의로 끄는 자기소호 소자가 아니다. 점호각을 조절하여 평균전압을 바꾸되 부하가 저항인지 인덕턴스인지, 전류 연속인지 불연속인지에 따라 식이 달라진다. 조건 없는 점호각 공식 하나를 모든 회로에 적용하는 문제풀이를 피한다.

공식 1

$$V_{dc,\,half} = \frac{V_m}{\pi} = \frac{\sqrt{2}}{\pi} V_{rms}$$

이상 단상 다이오드 반파, 정현파 입력, 저항부하, 평활 없음. 평균 직류전압 V.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$V_{dc,full} = \frac{2V_m}{\pi} \simeq 0.90V_{rms}$$

같은 조건의 단상 전파정류. 다이오드 순방향강하 무시.

공식 3

$$V_{dc,3\phi} \simeq 1.35V_{LL}$$

이상 3상 전파 다이오드 브리지의 평균전압. VLL은 선간 실효값. 상전압을 넣지 않는다.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 0.90에 입력 첨두값을 곱하지 않는다.
- 일반 SCR을 게이트로 ON/OFF 모두 가능한 소자라고 하지 않는다.
- 정류출력을 완전히 평탄한 직류와 같은 파형이라고 생각하지 않는다.

짧은 예제

실효값 100 V 정현파를 이상 단상 전파 다이오드 브리지와 저항부하에 인가한다. 평활장치가 없을 때 평균 출력전압은?

1 실효값 기준 전파 계수는 $2\sqrt{2}/\pi \approx 0.90$이다.

2 평균전압은 $0.90 \times 100 \approx 90$ V다.

답 → 약 90 V.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

가리고 답하기

태양광 직류전력을 교류 전력으로 바꾸는 장치의 변환 방향 명칭은?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

M18 초퍼·PWM·PFM: 바꾸는 것은 폭인가 주기인가

A 필수

DAY 4 · 저녁 · 첫 학습 20분 · 공식 1개

☐ 듀티비로 강압 초퍼의 평균전압을 구한다. ☐ 스위칭 주파수와 출력 교류 주파수를 구분한다.

강압 초퍼는 스위치를 빠르게 켜고 끄면서 입력 직류가 부하에 연결되는 시간 비율을 조절한다. 듀티비 D는 한 주기 중 ON시간의 비율이며 이상적인 연속전류 강압모형의 평균출력은 입력의 D배다. 다만 승압형·승강압형 초퍼는 구조와 관계식이 다르므로 DC/DC라는 이름만 보고 항상 D배라고 계산해서는 안 된다.

인버터에서는 출력의 기본파 주파수와 전력소자의 스위칭 주파수가 서로 다른 개념이다. 예를 들어 60 Hz 기본파를 만들면서 수 kHz로 PWM 스위칭할 수 있다. 삼각파 반송파의 반복과 출력 정현파의 반복을 구분하면 주파수라는 단어만 보고 PFM으로 선택하는 실수를 줄인다. 간단 계산은 ON시간·주기·듀티비 세 값 중 둘을 주고 나머지를 구하는 정도로 연습한다.

공식 1

$$D = \frac{t_{on}}{T}, \quad f_s = \frac{1}{T}, \quad \overline{V}_o = DV_{in}$$

D 무차원 0~1, ton과 T는 s, fs는 Hz. 평균전압식은 이상 강압 초퍼의 정상상태 연속전류 등 해당 조건에서 적용.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

함정 체크 — 여기서 틀린다

- PFM을 전력주파수 측정기나 위상변조와 혼동하지 않는다.
- ms와 μs를 s로 환산하지 않으면 주파수가 틀린다.
- 듀티비 25%는 0.25로 대입한다.

짧은 예제

입력 200 V인 이상 강압 초퍼의 주기 1 ms, ON시간 0.3 ms다. 듀티비, 스위칭 주파수, 평균출력은?

1 $D=0.3/1=0.3$이다.

2 $T=0.001$ s이므로 $f_s=1000$ Hz다.

3 평균출력은 $0.3\times200=60$ V다.

답 → 30%, 1 kHz, 60 V.

가리고 답하기

주기를 고정하고 ON시간만 바꾸는 기본 변조 방식은?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

M19 전선 이도: 경간의 제곱, 장력의 역수

A 필수

DAY 4 · 저녁 · 첫 학습 20분 · 공식 2개

☐ 이도의 방향성과 비례관계를 즉시 답한다. ☐ 하중 단위와 인장강도·안전율을 일관되게 적용한다.

★ 통암기 같은 높이 지지점 사이의 전선 이도는 단위길이 하중과 경간의 제곱에 비례하고 수평장력에 반비례한다. 이도는 지지점 연결선에서 가장 처진 점까지의 거리다. 전선을 팽팽하게 하면 이도는 작아지지만 장력과 단선 위험이 커지고, 너무 처지면 지상고 확보와 주변물 접촉에 불리하다.

기본식은 처짐이 비교적 작아 전선을 포물선으로 근사하고 지지점 높이가 같은 조건에서 사용한다. 풍압·빙설이 있으면 단위길이 합성하중을 사용하며, 수직하중과 수평풍하중은 방향이 달라 단순 합이 아니라 벡터합이 필요할 수 있다. 단기 암기에서는 경간을 두 배로 하면 이도 네 배, 장력을 두 배로 하면 이도 절반이라는 비율을 먼저 익힌다.

SI 단위로는 단위길이 하중을 N/m, 장력을 N으로 맞춘다. 예전 교재에서 kg/m와 kg로 쓰인 무게 관용단위가 보이면 kgf 체계의 같은 기준으로 둘 다 맞춰져 있는지 확인한다. 한쪽만 중력가속도를 곱하면 오답이다. 안전율이 주어지면 허용장력=인장하중/안전율로 먼저 계산한 뒤 이도식에 넣는다. 실제 선로 설계규정의 세부 수치는 이 책의 암기범위가 아니다.

공식 1

$$D = \frac{wL^2}{8H}, \qquad \frac{D_b}{D_a} = \frac{w_b}{w_a}\left(\frac{L_b}{L_a}\right)^2 \frac{H_a}{H_b}$$

D 이도 m, w 단위길이 하중 N/m, L 경간 m, H 수평장력 N. 같은 높이 지지점·작은 처짐 근사.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$\ell \simeq L + \frac{8D^2}{3L}$$

ℓ 실제 전선길이 m. 기본 포물선 근사이며 L은 경간, D는 이도.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 경간과 실제 전선길이는 다른 양이다.
- 경간 2배의 효과를 이도 2배라고 외우지 않는다.
- N과 kgf를 한 식에서 섞지 않는다.

짧은 예제

기존 이도 3 m인 선로에서 다른 조건은 같고 경간을 2배, 수평장력을 3배로 바꾼다. 새 이도는?

1 경간 영향은 $2^2=4$배다.

2 장력 영향은 1/3배다.

3 전체는 4/3배이므로 $3\times 4/3=4$ m다.

답 → 4 m.

가리고 답하기

하중과 경간이 같을 때 수평장력을 절반으로 줄이면 이도는?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

M20 선로 전압강하율과 전압변동률: 비교 대상을 먼저

A 필수

DAY 4 · 저녁 · 첫 학습 25분 · 공식 3개

☐ 송·수전단의 공간적 비교와 무부하·부하의 상태 비교를 구분한다. ☐ 지상 부하의 전압강하에 저항·리액턴스가 함께 작용함을 안다.

★ 통암기 선로 전압강하율은 같은 운전상태에서 송전단과 수전단의 전압 차를 비교하고, 전압변동률은 송전단 조건을 유지하며 수전단의 무부하 전압과 부하 전압을 비교한다. 수치가 비슷해질 수 있어도 정의를 같은 것으로 외우면 안 된다. 이 책은 제공된 노트와 같은 수전단 정격전압 기준을 사용하며 문제에서 별도 기준을 정의하면 그 정의를 따른다.

짧은 선로에서 지상부하의 전압강하는 전류와 저항의 유효분, 전류와 리액턴스의 무효분이 함께 만든다. 단상식의 R·X가 왕복 두 선 전체인지 한 선인지에 따라 계수가 달라진다. 3상 식은 보통 한 상의 선로 임피던스와 선전류를 넣고 선간 전압강하를 구한다. 수식 앞의 2나 √3만 외우지 말고 저항의 기준을 먼저 본다.

부하 유효전력이 일정할 때 송전전압을 높이거나 역률을 개선하면 전류가 감소하여 I^2R 손실이 줄어든다. 병렬콘덴서는 부하 근처에서 지상 무효전력을 보상하여 상위 선로전류를 줄이는 데 쓰인다. 경부하 긴 선로나 케이블에서 충전용량의 영향으로 수전단 전압이 오르는 페란티 현상은 지상 부하 단거리 근사와 다른 상황이다. 페란티 억제에는 분로리액터가 연결된다.

공식 1

$$\varepsilon_d = \frac{V_s - V_r}{V_r} \times 100, \quad \delta = \frac{V_{r0} - V_{rn}}{V_{rn}} \times 100$$

전압강하율 εd와 전압변동률 δ, %. Vs 송전단, Vr 수전단, Vr0 무부하 수전단, Vrn 정격부하 수전단 전압 V.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$\Delta V_{LL} \simeq \sqrt{3} I(R\cos\phi + X\sin\phi)$$

평형 3상 지상부하의 선간 전압강하 V. R·X는 한 상 선로 Ω, I는 선전류 A. 작은 전압강하 근사.

공식 3

$$P_{loss} = 3I^2R$$

평형 3상 선로 저항손 W. R은 한 상 선로 전체저항 Ω.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 변동률의 무부하 전압은 송전단 전압과 같은 뜻이 아니다.
- 3상 선간전압에 단상 왕복저항 공식을 무조건 적용하지 않는다.
- 페란티 대책을 병렬콘덴서 추가라고 바꾸지 않는다.

짧은 예제

송전단 105 V, 정격부하 수전단 100 V, 같은 송전조건의 무부하 수전단 103 V다. 두 비율은?

1 전압강하율=(105−100)/100×100=5%다.

2 전압변동률=(103−100)/100×100=3%다.

3 서로 다른 전압을 비교하므로 같은 값일 필요가 없다.

답 → 전압강하율 5%, 전압변동률 3%.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

가리고 답하기

전력과 역률이 일정한 평형 3상 선로에서 전압을 2배로 하면 저항손은 어떻게 되는가?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

M21 전식 방지: 전류가 땅으로 새지 않도록

A 필수

DAY 4 · 저녁 · 첫 학습 20분 · 공식 1개

☐ 누설전류의 경로와 금속 부식 위치를 설명한다. ☐ 귀선저항과 대지 절연저항의 개선 방향을 구분한다.

★ **통암기** 전기철도의 전식은 직류 누설전류가 매설 금속 등에서 대지로 나가는 부분의 전기화학적 부식과 연결된다. 레일 귀선저항은 작게, 레일과 대지 사이 절연저항은 크게 하는 방향이 기본이다. 둘 다 저항이지만 서로 반대 방향으로 조정하므로 무엇과 무엇 사이의 저항인지 반드시 붙여 외운다.

레일본드·크로스본드와 보조귀선은 귀로를 좋은 전도경로로 만들어 전류가 레일을 통해 돌아가기 쉽게 한다. 레일-대지 절연을 좋게 하면 전류가 땅으로 빠져나가는 경로를 어렵게 한다. 변전소 간격을 줄이면 전류가 긴 귀선을 따라 흐르며 생기는 전위차를 줄이는 데 도움이 된다. 전식 방지에서 변전소 간격을 무조건 늘린다는 선택지는 이런 기본 경향과 반대다.

매설관에는 절연피복, 적절한 배류, 전기방식 등을 적용할 수 있다. 선택배류는 다이오드 등으로 원치 않는 역류를 막으며 누설전류가 금속에서 토양으로 나가는 대신 의도한 경로로 귀환하게 하는 방법이다. 실제 배류·음극방식은 설비 설계와 측정이 필요한 전문업무이므로 이 절은 시험의 원리 비교만 다룬다. 통신유도장해는 전자유도의 문제이므로 전식과 같은 현상으로 묶지 않는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 1

$$I_{leak} \simeq \frac{\Delta V}{R_{ins}}$$

단순화한 누설경로 모형. ΔV는 레일·대지 등의 전위차 V, Rins는 해당 절연경로 Ω, Ileak는 A. 분포회로의 실제 누설량 계산식은 아니다.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 귀선저항을 줄이는 것과 대지 절연저항을 줄이는 것을 혼동하지 않는다.
- 매설 금속으로 전류가 들어오는 지점과 나가는 지점의 부식 작용은 같지 않다.
- 전식 방지와 교류 통신유도장해 대책을 이름만 보고 동일하게 처리하지 않는다.

짧은 예제

전식 저감을 위해 레일본드를 보강하고 레일-대지 절연을 개선했다. 두 조치는 각각 어떤 저항을 어떻게 바꾸는가?

1 레일본드는 귀선의 접속저항을 줄여 귀환 전류경로를 좋게 만든다.

2 절연 개선은 레일에서 대지로의 누설저항을 높인다.

답 → 귀선저항 감소, 대지 절연저항 증가.

가리고 답하기

다른 조건에서 전위차가 같을 때 대지 절연저항을 2배로 높이면 단순 누설전류는?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

M22 조명: 광속·광도·조도·휘도·광속발산도

A 필수

DAY 4 · 저녁 · 첫 학습 25분 · 공식 5개

☐ 단위와 빛의 방향으로 다섯 용어를 구별한다. ☐ 조명률·유지율·감광보상률을 바르게 배치한다.

★ **통암기** 광속은 빛의 양 lm, 광도는 특정 방향 단위 입체각당 광속 cd, 조도는 받는 면의 단위면적당 입사광속 lx, 광속발산도는 내보내는 면의 단위면적당 광속 lm/m^2, 휘도는 바라보는 방향의 단위 투영면적당 광도 cd/m^2다. 조도와 광속발산도는 면적당 광속이라는 차원이 같아도 입사와 발산의 방향이 다르다.

점광원의 조도는 거리의 제곱에 반비례하고 면이 빛을 비스듬히 받으면 입사각의 코사인만큼 줄어든다. 여기서 입사각은 빛과 면의 법선 사이 각이다. 완전 확산면은 모든 방향에서 휘도가 같은 면이며 방향마다 광도가 같다는 말과 다르다. 광속발산도와 휘도는 완전 확산면에서 π의 관계로 연결되지만 일반 면에 무조건 적용하지 않는다.

실내 평균조도 계산에서 조명률은 광원 전체광속 중 작업면에 도달하는 비율이고 유지율은 사용 중 오염·노화로 유지되는 비율이다. 감광보상률은 유지율의 역수다. 조명률과 유지율이 작을수록 필요한 등 수는 늘어나야 한다. 계산식의 어느 쪽에 계수가 놓이는지 헷갈리면 이 상식을 이용한다. 조명계수라는 표현만 있을 때는 문제의 정의를 확인하고 조명률·유지율을 혼용하지 않는다.

B 추가: 실지수는 방의 가로·세로 길이와 작업면에서 조명기구까지 높이로 정의하여 방의 기하 형태를 나타낸다. 조명률을 표에서 선택할 때 반사율 등과 함께 참고하는 값이며 조명률 그 자체와 같지 않다. 높이를 방 전체 층고로 무조건 넣지 않고 조명기구에서 작업면까지 거리를 사용한다. 가로 6 m, 세로 4 m, 기구-작업면 높이 2 m라면 실지수는 **$24/[2\times(6+4)]=1.2$**다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 1

$$E = \frac{I\cos\theta}{r^2}, \qquad M = \frac{\Phi_{out}}{A}$$

E 조도 lx, I 광도 cd, r 거리 m, θ는 법선 기준 입사각. M은 광속발산도 lm/m², A는 발산면적 m².

공식 2

$$\Phi_{in} = E_{avg}A, \qquad \Phi = I\Omega$$

평면에 입사하는 광속은 그 면의 평균조도×면적이며 단위는 lm이다. 두 번째 식은 입체각 Ω(sr) 안에서 광도 I가 일정할 때 적용한다. 전 방향 광도가 같은 점광원의 총광속은 4πI이며, 일반 평면 입사광속에 4π를 임의로 곱하지 않는다.

공식 3

$$E_{avg} = \frac{N\Phi Um}{A}, \qquad N = \frac{E_{avg}A}{\Phi Um}$$

N은 등 수, Φ는 한 등 광속 lm, U 조명률, m 유지율(0~1), A 면적 m². 실제 등 수는 필요한 수준을 만족하도록 올림.

공식 4

$$D_m = \frac{1}{m}, \qquad M = \pi L$$

Dm 감광보상률. 두 번째 식은 완전 확산면에서만 적용하며 L은 휘도 cd/m².

공식 5

$$K = \frac{XY}{H(X+Y)}$$

B 추가: K는 실지수(무차원), X·Y는 방 가로·세로 m, H는 조명기구에서 작업면까지의 높이 m.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 휘도의 면적은 보이는 방향의 투영면적이다.
- 감광보상률 1.25와 유지율 0.8은 서로 역수다.
- 조도와 광속발산도는 단위만 보고 같다고 판단하지 않는다.

짧은 예제

면적 20 m^2에 평균조도 300 lx가 필요하다. 한 등 2000 lm, 조명률 0.5, 유지율 0.75라면 등은 최소 몇 개인가?

1 필요한 작업면 광속은 **300×20=6000** lm이다.

2 한 등이 유지하는 작업면 광속은 **2000×0.5×0.75=750** lm이다.

3 **N=6000/750=8**이다.

답 → 8개.

가리고 답하기

같은 점광원에서 수직입사면까지 거리를 2배로 하면 조도는? 광속발산도와 조도의 차이는?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

M23 흑체복사와 전열: 절대온도 네제곱과 파장 역비례

A 필수

DAY 4 · 저녁 · 첫 학습 25분 · 공식 3개

☐ 스테판–볼츠만과 빈의 법칙이 묻는 양을 구분한다. ☐ 섭씨를 절대온도로 바꾼 뒤 비율을 계산한다.

★ 통암기 흑체의 단위면적당 전체 복사출력은 절대온도의 네제곱에 비례하고, 최대 분광복사가 나타나는 파장은 절대온도에 반비례한다. 앞의 전체량 관계가 스테판–볼츠만 법칙이고 뒤의 최대위치 관계가 빈의 변위 법칙이다. 온도가 높아지면 전체 복사는 커지고 대표 파장은 짧아진다는 두 방향을 함께 외운다.

흑체는 들어오는 복사를 완전히 흡수하는 이상체이며 같은 온도에서 복사 방출의 기준이 된다. 실제 표면은 방사율을 곱해 근사하고 주변과 교환하는 순복사출력은 물체와 주변의 절대온도 네제곱 차를 고려한다. 문제에서 단순히 방출복사만 묻는지 주변으로 잃는 순열량을 묻는지 구분한다. K와 °C의 차를 무시한 네제곱 계산은 큰 오차를 만든다.

전열의 추가 구분은 저항가열=도체의 줄열, 유도가열=교번자계가 도체에 만드는 유도전류 등의 손실, 유전가열=교번전계가 유전체에 만드는 유전손이다. 금속 표면 열처리에는 유도가열, 절연성 재료 내부 가열에는 유전가열이 연결된다. 상세 고주파 설계는 B 범위이며 5일에는 가열 대상이 도체인지 절연체인지와 손실 종류를 연결하는 수준을 확보한다.

공식 1

$$M_e = \sigma T^4, \qquad \lambda_{max} T = b$$

흑체 Me는 W/m², T는 K. **σ≈5.67×10⁻⁸** W/(m²·K⁴), **b≈2.898×10⁻³** m·K. λmax는 파장 분포 기준 최대파장 m.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 2

$$P_{net} \simeq \varepsilon\sigma A(T^4 - T_a^4)$$

ε는 방사율, A 면적 m^2, Ta 주변온도 K. 큰 등온 주변을 향한 단순 복사교환 근사, Pnet은 W.

공식 3

$$P_J = I^2R$$

저항가열의 줄열 전력 W. I는 실효전류 A, R은 Ω.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- 온도가 100 °C에서 200 °C로 올랐다고 복사출력이 16배인 것은 아니다. 먼저 K로 바꾼다.
- 빈의 법칙은 전체 에너지가 아니라 최대 파장의 위치를 알려준다.
- 유도가열과 유전가열의 대상·전계/자계를 바꾸지 않는다.

짧은 예제

같은 흑체가 500 K에서 1000 K로 가열되었다. 방출복사출력 비와 최대파장 비는?

1 절대온도 비는 2다.

2 전체 방출복사출력은 $2^4=16$배다.

3 최대파장은 온도에 반비례하므로 1/2배다.

답 → 복사출력 16배, 최대파장 절반.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

가리고 답하기

교번전계로 절연성 재료를 가열하는 방식과, 교번자계로 금속을 가열하는 방식은?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

M24 계기용 변성기와 보호장치: PT·CT의 금지 동작

B 선택

DAY 4 · 저녁 · 첫 학습 20분 · 공식 2개

☐ PT와 CT의 연결·측정량·위험조건을 구분한다. ☐ 차단기·단로기와 변압기 보호장치를 이름으로 연결한다.

★ 통암기 PT는 전압을 낮추어 계기·계전기에 공급하므로 전압원에 병렬로 연결하고, CT는 큰 전류를 작은 전류로 바꾸어 측정하므로 1차가 주회로에 직렬로 놓인다. PT 2차 단락과 CT 2차 개방은 피해야 하는 대표 조건이다. 실제 장비 작업은 정해진 절차와 유자격자 판단이 필요하며 여기서는 시험의 원리를 이해한다.

CT는 1차 전류가 흐르는 상태에서 2차를 열면 2차 전류가 제공하던 반대 기자력이 사라져 자속과 2차전압이 크게 증가할 수 있다. PT는 변압기처럼 전압을 받으므로 2차를 단락하면 큰 전류가 흐를 수 있다. CT 2차 정격 5 A 또는 1 A는 기기 정격의 대표값이지 모든 운전시 5 A로 고정된다는 뜻은 아니다. 비율을 적용해 실제 1차 전류를 환산한다.

차단기는 정격 범위에서 부하·고장전류를 차단하고 단로기는 주로 무전류 상태에서 회로를 분리·격리한다. 단로기를 일반 차단기처럼 부하전류 차단용으로 고르면 안 된다. 변압기 내부 이상 검출에는 비율차동계전기, 유입변압기의 가스·유류 이동을 이용하는 부흐홀츠 계전기 등이 연결된다. 과전류 보호와 내부차동 보호는 검출 목적이 다르므로 이름만 묶지 말고 어떤 양을 비교하는지 기억한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 1

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{I_{1n}}{I_{2n}}$$

CT 이상 비율. I1n/I2n은 정격 변류비, I1·I2는 실제 전류 A. 계기오차·위상오차·포화 무시.

공식 2

$$V_1 = V_2 \frac{V_{1n}}{V_{2n}}$$

PT의 이상 전압 환산 V. 정격 전압비를 사용하고 실제 계기오차는 별도다.

함정 체크 — 여기서 틀린다

- CT 2차를 개방해 전류계를 교체한다는 문장을 안전한 동작으로 선택하지 않는다.
- PT·CT의 2차측 주의조건을 서로 바꾸지 않는다.
- 계기용 변성기의 측정 오차를 무시하는 문제와 실제 정밀계측을 구분한다.

짧은 예제

400/5 A CT의 2차 전류계가 3 A를 가리킨다. 비율오차를 무시할 때 1차 전류는?

1 정격 변류비는 **400/5=80**이다.

2 1차 전류는 **3×80=240** A다.

답 → 240 A.

가리고 답하기

PT 2차와 CT 2차에서 각각 피해야 할 대표 상태는?

정답 보기 → (오른쪽 패드에 먼저 답을 쓰고 누르기)

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

공식 총정리 · 백지 테스트

다음 날 아침 30분 루틴: 왼쪽을 가리고 오른쪽 패드에 단원별 공식을 전부 써본 뒤 대조. 틀린 공식만 빨간색으로 다시 3번.

M01 A

$$a = \frac{N_1}{N_2} = \frac{V_1}{V_2} = \frac{I_2}{I_1}$$

a는 무차원 권수비, N은 권수, V는 교류 실효값 V, I는 실효값 A. 이상변압기 또는 전압강하·여자전류 무시 조건.

M01 A

$$Z_2' = a^2 Z_2, \qquad Z_1' = \frac{Z_1}{a^2}$$

왼쪽은 2차 임피던스를 1차로, 오른쪽은 1차 임피던스를 2차로 환산한 값. 임피던스 단위는 Ω.

M02 A

$$R_{02} = R_2 + \frac{R_1}{a^2}, \qquad X_{02} = X_2 + \frac{X_1}{a^2}$$

R02, X02는 2차 환산 등가저항·리액턴스 Ω. R1·X1과 R2·X2는 각각 원래 권선측의 값.

M02 A

$$V_L = \frac{V_1}{a}\frac{R_L}{R_L + R_{02}}$$

순저항 부하 RL, 여자분과 누설리액턴스를 무시한 근사. VL은 실제 부하단자 실효전압 V.

M03 A

$$\eta = \frac{x S_n \cos\phi}{x S_n \cos\phi + P_i + x^2 P_{cu,n}}$$

η는 0~1의 효율, x는 부하율, Sn은 정격 VA, Pi는 철손 W, Pcu,n은 전부하 동손 W. 백분율은 ×100.

M03 A

$$x_{\max} = \sqrt{\frac{P_i}{P_{cu,n}}}$$

전압·주파수·역률 일정, 철손 고정·동손 제곱모형에서 최대효율 부하율.

M03 A

$$P_e \propto t^2 f^2 B_m^2$$

와류손의 근사 비례식. t는 강판 두께 m, f는 Hz, Bm은 최대 자속밀도 T. 다른 조건을 일정하게 비교한다.

M04 A

$$\varepsilon = \frac{V_{20} - V_{2n}}{V_{2n}} \times 100$$

V20은 무부하 2차 전압 V, V2n은 정격부하 2차 전압 V, ε 단위 %. 1차 조건 일정.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

M04 A

$$\varepsilon \simeq p\cos\phi \pm q\sin\phi$$

p와 q는 % 단위. 지상 부하는 +, 진상 부하는 −. 작은 내부 전압강하의 근사식.

M04 A

$$\varepsilon_{\max} = \sqrt{p^2+q^2}, \qquad \cos\phi_{\max} = \frac{p}{\sqrt{p^2+q^2}}$$

p,q가 양수일 때 지상 영역의 최대 근사 전압변동률과 해당 역률.

M05 A

$$\frac{V_{BC}}{V_{AC}} = \frac{N_{BC}}{N_{AC}}$$

A-C 전체 권선과 B-C 탭 구간의 무부하 이상 전압비. 전압은 V, 권수는 회.

M05 A

$$S_{mag} = (V_H - V_L)I_H = S_{load}\left(1 - \frac{V_L}{V_H}\right)$$

VH>VL인 이상 단권변압기에서 부하용량 Sload=VH IH 기준. VA. 단권 연결의 자기용량을 구하는 식이며 단자와 전류 기준을 먼저 확인한다.

M06 B

$$V_{L,Y} = \sqrt{3}\,V_{\phi,Y}, \quad I_{L,Y} = I_{\phi,Y}$$

평형 Y결선. L은 선간전압·선전류, ϕ는 권선 한 상의 전압·전류.

M06 B

$$V_{L,\Delta} = V_{\phi,\Delta}, \quad I_{L,\Delta} = \sqrt{3}\,I_{\phi,\Delta}$$

평형 Δ결선의 크기 관계. 각 양은 실효값.

M06 B

$$S_V = \sqrt{3}\,S_u, \qquad \frac{S_V}{3S_u} = 0.577$$

Su는 단상 변압기 1대 정격 VA. 동일 2대로 구성한 V결선의 3상 용량.

M07 A

$$n_s = \frac{120f_1}{p}, \quad s = \frac{n_s - n}{n_s}, \quad n = (1-s)n_s$$

ns와 n은 rpm, f1은 Hz, p는 극수(극쌍 수 아님), s는 소수로 대입한다.

M07 A

$$f_2 = sf_1$$

0≤s≤1의 일반 전동영역에서 회전자 전기 주파수 Hz. 발전영역에서 물리적 주파수 크기는 |s|f1로 읽는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

M08 A

$$P_{cu2} = sP_g, \quad P_m = (1-s)P_g, \quad P_{out} = P_m - P_{mech}$$

Pg는 공극전력, Pcu2는 회전자 동손, Pm은 기계변환전력, Pmech는 마찰·풍손, Pout은 축출력. 모두 W.

M08 A

$$T_e = \frac{P_g}{\omega_s} = \frac{P_m}{\omega_m}, \qquad \omega = \frac{2\pi n}{60}$$

Te는 전자기 토크 N·m, 각속도는 rad/s, n은 rpm. 축토크는 Pout/ωm.

M09 A

$$\frac{R_2'}{s} = \text{constant} \quad \Rightarrow \quad s_b = ks_a \quad (R_{2b}' = kR_{2a}')$$

같은 전압·주파수, 같은 등가회로의 대응 운전점에서 쓰는 비례추이. s는 무차원, R2′는 Ω.

M09 A

$$T_{st} \propto \frac{R_2}{R_2^2 + X_2^2}$$

고정자 전압강하를 무시한 기동 s=1의 단순모형. 최대 기동토크 조건 R2=X2.

M10 A

$$T_{st} \propto I_m I_a \sin\alpha$$

두 권선에 의한 기동토크의 개념적 비례식. Im과 Ia는 주권선·보조권선 전류 A, α는 전류의 위상차. 공간배치 등 다른 조건 일정.

M11 A

$$I_a = I_L - I_f, \quad I_f = \frac{V}{R_f}, \quad E = V - I_a R_a$$

Ia 전기자전류, IL 선전류, If 계자전류 A. V 공급전압, E 역기전력 V. 브러시 전압강하 무시.

M11 A

$$P_m = EI_a, \quad T_e = \frac{P_m}{2\pi n/60} = 9.55\frac{P_m}{n}$$

Pm은 W, n은 rpm, Te는 N·m. Pm을 kW로 넣으면 계수는 9550이다.

M11 A

$$T_e \propto \Phi I_a$$

Φ는 극당 자속 Wb. 분권전동기는 계자 조건 일정 범위에서 Φ≈일정.

M12 B

$$n \propto \frac{V - I_a R_a}{\Phi}$$

직류전동기의 기본 속도 관계. 단자전압·저항·자속 조건을 명시하여 비교한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

M12 B

$$T_{series} \propto I_a^2 \quad (\Phi \propto I_a)$$

직권전동기의 비포화 영역. 포화가 심하면 자속이 전류에 비례하지 않아 제곱관계가 깨진다.

M13 A

$$n_s = \frac{120f}{p}$$

동기 정상운전 회전속도 rpm. f는 고정자 전원주파수 Hz, p는 극수. 이 속도 주변의 과도 진동이 난조다.

M14 B

$$K_s = \frac{I_{f,OC}}{I_{f,SC}} \simeq \frac{1}{X_s\,(pu)}$$

Ks 단락비, If,OC는 정격 무부하전압 계자전류, If,SC는 정격 단락전류 계자전류 A. 역수관계는 포화 등을 단순화한 근사.

M14 B

$$P \simeq \frac{3EV}{X_s}\sin\delta$$

원통형 3상 동기기, 저항 무시, E와 V는 한 상 실효전압 V, Xs는 상당 Ω, δ는 전력각. P는 W.

M15 A

$$s_{plug} = 2 - s$$

정방향 운전 슬립 s에서 3상 유도기의 두 상을 바꾸어 자계 방향을 반전한 직후의 슬립. 회전자 속도가 아직 같다는 조건.

M15 A

$$I_{regen} = \frac{E - V}{R}$$

단순 직류 회생모형에서 발전 방향 전류 A. E>V, R은 회로 총저항 Ω, V와 E는 V. 변환기 제어는 별도.

M16 A

$$V_{th} \simeq \alpha \Delta T$$

α는 두 재료의 상대 제벡계수 V/K, ΔT는 접점 온도차 K, Vth는 열기전력 V. 좁은 구간의 선형 근사.

M16 A

$$\dot{Q}_P = \Pi I$$

Π는 펠티에계수 V 또는 W/A, I는 A, 열이동률은 W. 부호는 접합 방향과 전류 기준에 따라 정한다.

M17 A

$$V_{dc,\,half} = \frac{V_m}{\pi} = \frac{\sqrt{2}}{\pi} V_{rms}$$

이상 단상 다이오드 반파, 정현파 입력, 저항부하, 평활 없음. 평균 직류전압 V.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

M17 A

$$V_{dc,full} = \frac{2V_m}{\pi} \simeq 0.90V_{rms}$$

같은 조건의 단상 전파정류. 다이오드 순방향강하 무시.

M17 A

$$V_{dc,3\phi} \simeq 1.35V_{LL}$$

이상 3상 전파 다이오드 브리지의 평균전압. VLL은 선간 실효값. 상전압을 넣지 않는다.

M18 A

$$D = \frac{t_{on}}{T}, \quad f_s = \frac{1}{T}, \quad \overline{V}_o = DV_{in}$$

D 무차원 0~1, ton과 T는 s, fs는 Hz. 평균전압식은 이상 강압 초퍼의 정상상태 연속전류 등 해당 조건에서 적용.

M19 A

$$D = \frac{wL^2}{8H}, \qquad \frac{D_b}{D_a} = \frac{w_b}{w_a}\left(\frac{L_b}{L_a}\right)^2 \frac{H_a}{H_b}$$

D 이도 m, w 단위길이 하중 N/m, L 경간 m, H 수평장력 N. 같은 높이 지지점·작은 처짐 근사.

M19 A

$$\ell \simeq L + \frac{8D^2}{3L}$$

ℓ 실제 전선길이 m. 기본 포물선 근사이며 L은 경간, D는 이도.

M20 A

$$\varepsilon_d = \frac{V_s - V_r}{V_r} \times 100, \quad \delta = \frac{V_{r0} - V_{rn}}{V_{rn}} \times 100$$

전압강하율 εd와 전압변동률 δ, %. Vs 송전단, Vr 수전단, Vr0 무부하 수전단, Vrn 정격부하 수전단 전압 V.

M20 A

$$\Delta V_{LL} \simeq \sqrt{3}\, I(R\cos\phi + X\sin\phi)$$

평형 3상 지상부하의 선간 전압강하 V. R·X는 한 상 선로 Ω, I는 선전류 A. 작은 전압강하 근사.

M20 A

$$P_{loss} = 3I^2R$$

평형 3상 선로 저항손 W. R은 한 상 선로 전체저항 Ω.

M21 A

$$I_{leak} \simeq \frac{\Delta V}{R_{ins}}$$

단순화한 누설경로 모형. ΔV는 레일·대지 등의 전위차 V, Rins는 해당 절연경로 Ω, Ileak는 A. 분포회로의 실제 누설량 계산식은 아니다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

M22 A

$$E = \frac{I\cos\theta}{r^2}, \qquad M = \frac{\Phi_{out}}{A}$$

E 조도 lx, I 광도 cd, r 거리 m, θ는 법선 기준 입사각. M은 광속발산도 lm/m², A는 발산면적 m².

M22 A

$$\Phi_{in} = E_{avg}A, \qquad \Phi = I\Omega$$

평면에 입사하는 광속은 그 면의 평균조도×면적이며 단위는 lm이다. 두 번째 식은 입체각 Ω(sr) 안에서 광도 I가 일정할 때 적용한다. 전 방향 광도가 같은 점광원의 총광속은 4πI이며, 일반 평면 입사광속에 4π를 임의로 곱하지 않는다.

M22 A

$$E_{avg} = \frac{N\Phi Um}{A}, \qquad N = \frac{E_{avg}A}{\Phi Um}$$

N은 등 수, Φ는 한 등 광속 lm, U 조명률, m 유지율(0~1), A 면적 m². 실제 등 수는 필요한 수준을 만족하도록 올림.

M22 A

$$D_m = \frac{1}{m}, \qquad M = \pi L$$

Dm 감광보상률. 두 번째 식은 완전 확산면에서만 적용하며 L은 휘도 cd/m².

M22 A

$$K = \frac{XY}{H(X+Y)}$$

B 추가: K는 실지수(무차원), X·Y는 방 가로·세로 m, H는 조명기구에서 작업면까지의 높이 m.

M23 A

$$M_e = \sigma T^4, \qquad \lambda_{max}T = b$$

흑체 Me는 W/m², T는 K. σ≈5.67×10⁻⁸ W/(m²·K⁴), b≈2.898×10⁻³ m·K. λmax는 파장 분포 기준 최대파장 m.

M23 A

$$P_{net} \simeq \varepsilon\sigma A(T^4 - T_a^4)$$

ε는 방사율, A 면적 m², Ta 주변온도 K. 큰 등온 주변을 향한 단순 복사교환 근사, Pnet은 W.

M23 A

$$P_J = I^2R$$

저항가열의 줄열 전력 W. I는 실효전류 A, R은 Ω.

M24 B

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{I_{1n}}{I_{2n}}$$

CT 이상 비율. I1n/I2n은 정격 변류비, I1·I2는 실제 전류 A. 계기오차·위상오차·포화 무시.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

M24

B

$$V_1 = V_2 \frac{V_{1n}}{V_{2n}}$$

PT의 이상 전압 환산 V. 정격 전압비를 사용하고 실제 계기오차는 별도다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

함정 총정리 · 시험 당일 아침용

10.24 아침에는 새 내용을 보지 말고 이 목록만 훑습니다. 읽자마자 이유가 안 떠오르는 줄에만 표시.

M01	정격전압이 적힌 쪽을 1차라고 자동 판단하지 않는다.	○
M01	전류비의 방향은 권수비와 반대다. **a=2**일 때 2차 전류는 1차의 2배다.	○
M02	철손저항이 크다는 것은 같은 전압에서 철손이 작다는 뜻이다.	○
M02	누설리액턴스는 Ω이고 자체가 유효전력을 소비하는 저항은 아니다.	○
M03	부하율 50%에서 동손은 50%가 아니라 25%다.	○
M03	최대효율에서 철손=전부하 동손이라고 쓰지 않는다. 최대효율이 발생한 부하의 동손이다.	○
M04	**V20=210** V, **V2n=200** V라면 분모는 200 V다.	○
M04	진상이라고 변동률이 반드시 음수인 것은 아니다. 저항항과 리액턴스항의 크기를 비교한다.	○
M05	단권은 권선이 하나라는 뜻이지 단상이라는 뜻이 아니다.	○
M05	두 구간의 선경이 다르면 저항비를 권수비로 사용할 수 없다.	○
M05	실제 부하가 연결되면 내부 전압강하가 있으므로 무부하 탭 비율만으로 정밀한 단자전압을 구하지 않는다.	○
M06	V결선 이용률 86.6%와 원래 Δ결선 대비 출력비 57.7%는 분모가 다르다.	○
M06	각변위가 다른 결선을 병렬 연결할 수 있다는 단순 암기를 피한다.	○
M07	4%를 식에 4로 넣지 않고 0.04로 넣는다.	○
M07	극수 **p=4**와 극쌍 수 2를 혼동하면 동기속도가 두 배로 틀린다.	○
M08	2차 동손의 분모는 전체 입력이 아니라 2차 입력=공극전력이다.	○
M08	1−s는 회전자 내부 변환효율에 해당하며 전체 효율을 뜻하지 않는다.	○

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

M09	동기속도 불변을 비례추이로 속도 제어 가능하다는 뜻으로 오해하지 않는다.
M09	출력·효율·2차 동손은 전류나 토크처럼 같은 값으로 겹쳐지는 항목이 아니다.
M10	단상 유도전동기가 운전 중에도 토크가 0이라는 뜻은 아니다.
M10	분상기동의 위상차를 무조건 90도로 외우지 않는다.
M10	콘덴서운전형과 콘덴서기동형의 목적·회로를 바꾸어 기억하지 않는다.
M11	선전류가 주어졌다면 계자전류를 빼고 Ia를 구한다.
M11	입력 VI를 곧바로 축출력이라고 놓지 않는다.
M11	9.55 식에 kW를 넣으면 1000배 오차가 난다.
M12	직권전동기 토크=전류제곱은 자기포화 전의 근사다.
M12	보극을 단순히 유기기전력을 크게 하는 장치로 외우지 않는다.
M13	제동권선은 정상 동기운전에서 항상 큰 전류를 흘리는 권선이 아니다.
M13	제동권선의 주목적을 일반적인 급정지 장치로 바꾸어 외우지 않는다.
M14	동기전동기는 항상 역률 1로만 운전하는 기기가 아니다.
M14	단락비가 크면 동기리액턴스도 크다고 반대로 기억하지 않는다.
M15	발전제동이라는 이름은 전원에 회수한다는 뜻이 아니다.
M15	역상제동은 에너지 회수의 대표 방식이 아니다.
M15	정지 후 접속 유지에 따른 역회전을 놓치지 않는다.
M16	톰슨효과의 필수조건인 온도구배를 생략하지 않는다.
M16	펠티에 열과 저항 줄열은 같은 현상이 아니다.
M16	열전대 기전력이 0이라고 측정접점 온도가 0 °C라는 뜻은 아니다.
M17	0.90에 입력 첨두값을 곱하지 않는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

M17	일반 SCR을 게이트로 ON/OFF 모두 가능한 소자라고 하지 않는다.
M17	정류출력을 완전히 평탄한 직류와 같은 파형이라고 생각하지 않는다.
M18	PFM을 전력주파수 측정기나 위상변조와 혼동하지 않는다.
M18	ms와 μs를 s로 환산하지 않으면 주파수가 틀린다.
M18	듀티비 25%는 0.25로 대입한다.
M19	경간과 실제 전선길이는 다른 양이다.
M19	경간 2배의 효과를 이도 2배라고 외우지 않는다.
M19	N과 kgf를 한 식에서 섞지 않는다.
M20	변동률의 무부하 전압은 송전단 전압과 같은 뜻이 아니다.
M20	3상 선간전압에 단상 왕복저항 공식을 무조건 적용하지 않는다.
M20	페란티 대책을 병렬콘덴서 추가라고 바꾸지 않는다.
M21	귀선저항을 줄이는 것과 대지 절연저항을 줄이는 것을 혼동하지 않는다.
M21	매설 금속으로 전류가 들어오는 지점과 나가는 지점의 부식 작용은 같지 않다.
M21	전식 방지와 교류 통신유도장해 대책을 이름만 보고 동일하게 처리하지 않는다.
M22	휘도의 면적은 보이는 방향의 투영면적이다.
M22	감광보상률 1.25와 유지율 0.8은 서로 역수다.
M22	조도와 광속발산도는 단위만 보고 같다고 판단하지 않는다.
M23	온도가 100 °C에서 200 °C로 올랐다고 복사출력이 16배인 것은 아니다. 먼저 K로 바꾼다.
M23	빈의 법칙은 전체 에너지가 아니라 최대 파장의 위치를 알려준다.
M23	유도가열과 유전가열의 대상·전계/자계를 바꾸지 않는다.
M24	CT 2차를 개방해 전류계를 교체한다는 문장을 안전한 동작으로 선택하지 않는다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

M24	PT·CT의 2차측 주의조건을 서로 바꾸지 않는다.	○
M24	계기용 변성기의 측정 오차를 무시하는 문제와 실제 정밀계측을 구분한다.	○

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

백지 회상 문항

답은 오른쪽 패드에. 계산보다 공식·조건·단위를 꺼내는 연습입니다. 번호를 누르면 정답으로 이동.

M-P01 M01
이상변압기의 권수비 **N1/N2=5**, 1차 전압 500 V, 2차 전류 10 A다. 2차 전압과 1차 전류는?

M-P02 M02
a=2인 변압기의 **R1=0.4** Ω, **R2=0.2** Ω이다. 2차 환산 등가저항은?

M-P03 M03
정격 전압·주파수에서 부하전류가 절반이 되었다. 동손과 철손의 변화를 말하라.

M-P04 M03
철손 80 W, 전부하 동손 320 W인 변압기의 최대효율 부하율은?

M-P05 M04
무부하 2차전압 104 V, 정격부하 2차전압 100 V인 변압기의 전압변동률은?

M-P06 M05
동일 단위권수 저항인 이상 단권변압기의 전체저항 10 Ω, 출력 탭 구간 저항 4 Ω이다. 전체에 250 V를 인가할 때 무부하 탭 전압은?

M-P07 M07
60 Hz, 6극 유도전동기의 회전속도가 1140 rpm이다. 슬립은?

M-P08 M08
공극전력이 20 kW이고 슬립이 0.03이다. 회전자 동손과 기계변환전력은?

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

M-P09 M09
권선형 유도전동기의 비례추이에서 2차저항과 슬립을 같은 배수로 바꾸었다. 토크·기계출력·2차동손 중 같은 값으로 대응되는 것은?

M-P10 M10
단상 주권선만의 유도전동기가 정지시 자기기동하기 어려운 이유는?

M-P11 M11
분권전동기 선전류 15 A, 계자전류 1 A이다. 토크 계산에 쓰는 전기자전류는?

M-P12 M13
동기기 부하 급변 후 부하각 진동을 억제하는 대표 권선은?

M-P13 M15
감속 중 발생한 전력을 저항에서 열로 소비하는 제동법과 전원으로 돌려보내는 제동법은?

M-P14 M16
서로 다른 재료의 접합부에 전류를 흘려 냉각하는 현상과 온도차를 전압으로 바꾸는 현상은?

M-P15 M18
입력 120 V의 이상 강압 초퍼가 듀티비 0.25로 운전한다. 평균출력전압은? 주기를 고정하고 펄스폭을 바꾸는 방식의 이름은?

M-P16 M19
하중과 장력을 일정하게 유지하고 경간을 3배로 늘리면 이도는 몇 배인가?

M-P17 M20
정격부하에서 송전단 102 V, 수전단 100 V다. 같은 송전조건에서 무부하 수전단은 101 V다. 전압강하율과 전압변동률은?

M-P18 M21
전식 방지를 위한 레일 귀선저항과 레일-대지 절연저항의 바람직한 변화 방향은?

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

M-P19 단위면적에 들어오는 광속의 명칭과 단위면적에서 나가는 광속의 명칭은?
M22

M-P20 흑체의 절대온도가 3배가 되면 전체 방출복사출력과 최대파장은 각각 어떻게 되는가?
M23

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

정답 모음

ID를 누르면 본문으로 돌아갑니다.

단원별 가리고 답하기

M01 a=4인 이상변압기의 2차 저항 5 Ω은 1차에서 몇 Ω으로 보이는가?

80 Ω. 임피던스 환산에는 전압비 자체가 아니라 $a^2=16$을 곱한다.

M02 변압기의 무부하에서도 남는 전류를 모두 부하전류라고 해도 되는가?

아니다. 무부하전류는 자속을 만드는 여자분과 철손을 공급하는 유효분 등을 포함한다.

M03 철심의 강판 두께만 절반으로 하면 단순 와류손 모형에서 손실은 어떻게 되는가?

1/4이 된다. 두께의 제곱에 비례하며 다른 조건은 같아야 한다.

M04 전압변동률 5%, 정격부하 2차전압 100 V라면 무부하 2차전압은?

105 V. 정의식에서 무부하 전압=정격부하 전압×1.05다.

M05 단권변압기에서 1차와 2차의 전기적 절연을 기대해도 되는가?

안 된다. 두 회로가 공통권선을 공유하여 직접 전도 경로로 이어진다.

M06 병렬 변압기의 권수비가 다르면 무부하에서도 무엇이 생길 수 있는가?

출력전압 차에 의한 순환전류가 생길 수 있다.

M07 전원주파수와 극수를 그대로 두고 2차 저항만 늘리면 동기속도는 바뀌는가?

바뀌지 않는다. 실제 회전속도와 슬립이 달라질 수 있지만 동기속도는 120f/p로 정해진다.

M08 공극전력 5 kW, 회전자 동손 0.25 kW일 때 슬립은?

$0.25/5=0.05$, 즉 5%다.

M09 비례추이에서 동일하게 대응되는 항목 두 가지와 아닌 항목 두 가지를 말하라.

전류·토크는 동일한 값으로 대응된다. 기계출력·효율·2차 동손은 유지되지 않는다. 동기속도도 저항으로 조절할 수 없다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

M10 주권선과 보조권선이 있는 단상 전동기의 회전방향을 바꾸려면 두 권선을 모두 반대로 연결해야 하는가?

아니다. 보통 한 권선의 접속만 반대로 하여 상대적인 자계 관계를 바꾼다. 둘 다 뒤집으면 상대 관계가 그대로다.

M11 자속 일정인 분권전동기의 전기자전류가 20% 커지면 토크는 어떻게 되는가?

20% 증가한다. 같은 자속에서 토크는 전기자전류에 비례한다.

M12 직류기 보극·보상권선을 전기자와 직렬로 연결하는 이유는?

전기자전류가 커질수록 전기자반작용·정류 문제가 커지므로 보상 작용도 같은 부하전류에 따라 커지게 하기 위해서다.

M13 대칭 정상 동기운전에서 제동권선의 기본파 전류가 작은 이유는?

회전자와 기본파 회전자계가 같은 속도로 돌아 상대운동이 거의 없기 때문이다.

M14 무부하 동기전동기를 과여자하면 일반적으로 어떤 무효전력 작용을 하는가?

진상전류를 취하여 진상 무효전력을 공급하는 동기조상기로 사용할 수 있다.

M15 정상 운전 슬립이 0.05일 때 상순을 즉시 반전하면 새로운 자계 기준 슬립은?

2−0.05=1.95다. 회전자가 자계와 반대 방향으로 움직이는 역상제동 상태다.

M16 온도구배가 있는 한 종류의 도체에 전류를 흘렸을 때 줄열 이외의 가역적 흡·발열이 생기는 현상은?

톰슨효과다. 다른 금속의 접합부가 필수인 펠티에효과와 구별한다.

M17 태양광 직류전력을 교류 전력으로 바꾸는 장치의 변환 방향 명칭은?

인버터, DC→AC 변환이다.

M18 주기를 고정하고 ON시간만 바꾸는 기본 변조 방식은?

PWM이다. 폭을 바꾸는 방식이며 반복주파수를 바꾸는 PFM과 구별한다.

M19 하중과 경간이 같을 때 수평장력을 절반으로 줄이면 이도는?

두 배가 된다. 이도는 수평장력에 반비례한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

M20 전력과 역률이 일정한 평형 3상 선로에서 전압을 2배로 하면 저항손은 어떻게 되는가?

전류가 절반이므로 같은 선로저항에서 저항손은 1/4이다.

M21 다른 조건에서 전위차가 같을 때 대지 절연저항을 2배로 높이면 단순 누설전류는?

절반이다. 같은 전위차에서 전류는 절연저항에 반비례한다.

M22 같은 점광원에서 수직입사면까지 거리를 2배로 하면 조도는? 광속발산도와 조도의 차이는?

조도는 1/4이 된다. 조도는 면으로 들어오는 광속, 광속발산도는 면에서 나가는 광속을 면적으로 나눈 값이다.

M23 교번전계로 절연성 재료를 가열하는 방식과, 교번자계로 금속을 가열하는 방식은?

각각 유전가열과 유도가열이다. 전자는 유전손, 후자는 유도전류 등에 의한 손실을 이용한다.

M24 PT 2차와 CT 2차에서 각각 피해야 할 대표 상태는?

PT는 단락, CT는 1차전류가 흐를 때의 개방이다. PT는 과전류, CT는 높은 유도전압 위험과 연결된다.

백지 회상 문항 정답

M-P01 **100 V, 2 A.**
전압은 권수비로 나누고, 전류는 반대 방향 관계 **$I1=I2/a$**를 쓴다.

M-P02 **0.3 Ω.**
1차 저항을 2차로 옮기면 **$0.4/2^2=0.1$** Ω이며 0.2 Ω과 더한다.

M-P03 **동손은 1/4, 철손은 대체로 일정.**
동손은 I^2R이며 철손은 전압·주파수·철심 자속조건에 의해 주로 결정된다.

M-P04 **50%.**
현재 동손 $x^2\times320$이 철손 80과 같아야 하므로 **$x=\sqrt{(80/320)}=0.5$**다.

M-P05 **4%.**
분모는 정격부하 전압이다. **$(104-100)/100\times100=4\%$**.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

M-P06 **100 V.**
명시된 조건 때문에 저항비 4/10을 권수비로 사용할 수 있다. **250×4/10=100** V다.

M-P07 **5%.**
동기속도=**120×60/6=1200** rpm. **s=(1200−1140)/1200=0.05**다.

M-P08 **0.6 kW, 19.4 kW.**
sPg=0.03×20=0.6 kW이며 **(1−s)Pg=19.4** kW다. 축출력은 기계손을 더 빼야 한다.

M-P09 **토크.**
저항/슬립이 같은 대응점에서는 토크가 보존되지만 속도가 달라져 출력이 달라지고 슬립이 달라져 동손도 달라진다.

M-P10 **정·역방향 기동토크가 상쇄되기 때문이다.**
교번자계를 서로 반대 방향 회전자계로 보면 정지시 두 토크의 크기가 같아 합성 기동토크가 0이다.

M-P11 **14 A.**
분권 회로의 선전류는 전기자전류와 계자전류의 합이다.

M-P12 **제동권선.**
난조 때 생기는 상대운동에 의해 유도전류가 흐르며 진동을 감쇠하는 토크를 만든다.

M-P13 **각각 발전제동, 회생제동.**
발전기로 작동한다는 공통점보다 발생 전력의 최종 경로로 구별한다.

M-P14 **각각 펠티에효과, 제벡효과.**
전류→접합부 흡·발열은 펠티에, 온도차→기전력은 제벡이다.

M-P15 **30 V, PWM.**
강압형의 해당 조건에서 **Vo=DVin=30** V다. 폭 변조는 PWM이고 주파수 변조는 PFM이다.

M-P16 **9배.**
포물선 근사에서 이도는 경간 제곱에 비례한다.

M-P17 **각각 2%, 1%.**
강하율은 (102−100)/100, 변동률은 (101−100)/100을 사용한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

M-P18 **귀선저항 감소, 대지 절연저항 증가.**
귀로는 잘 흐르게 하고 대지로 새는 경로는 어렵게 만들어야 한다.

M-P19 **조도와 광속발산도.**
조도는 입사, 광속발산도는 발산의 방향이다. 둘 다 면적당 광속 차원이지만 서로 다른 물리량이다.

M-P20 **복사출력 81배, 최대파장 1/3배.**
스테판–볼츠만의 T^4, 빈의 λmax T=일정을 각각 적용한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 ① ② ③

마무리

비공식 학습자료입니다. 시험 출제 범위·비중을 예측하거나 보장하지 않으며, 오류가 있을 수 있습니다. 공식 수험 안내와 표준 교재를 우선하세요.

1차 회독에서는 A절의 첫 핵심암기 문장, 각 공식의 적용조건, 함정만 먼저 소리 내어 말한다. 공식만 기억나고 단위·조건을 말하지 못하면 아직 암기가 끝난 것이 아니다. B절은 A 확인문제를 설명할 수 있을 때 이어서 읽는다.

2차 회독은 연습 20문항을 해설 없이 풀고 모르는 답만 오른쪽 필기칸에 조건과 함께 한 줄로 적는다. 틀린 이유는 권수비 방향, 전력 위치, 전류 종류, 온도 단위, 정의의 분모처럼 구체적으로 적는다. 새 문제를 무작정 늘리는 대신 같은 함정을 다음 날 다시 맞히는지 확인한다.

WRITE PAD 가리고 → 쓰고 → 확인 → 지우고 다시 1 2 3